

يوزع مجاناً أو يطلب من موقع الراوي للشاحنات

www.alrawitrucks.nl

اسم المادة (Module 2-C (VM2-C)

نموذج الاختبار: رقمي

65 سؤال علامة النجاح هي 52 والمدة 80 دقيقة

يتضمن الامتحان 5 اقسام هي:

Einterm

1- معرفة المركبة واستخدامها الأمثل (Voertuigkennis en optimaal gebruik voertuig)

الفهم العام لكيفية استخدام المركبة، قدرتك على استغلال إمكاناتها بأفضل شكل

2- المعرفة الأساسية بتقنية المركبة (Basiskennis voertuigtechniek)

مكونات المركبة الأساسية: المحرك، نظام الدفع، المكابح، التوجيه، الهيكل، إلخ.

3- دور السائق في الصيانة والأعطال (Taak van de chauffeur bij onderhoud en storingen)

ما يجب أن يفعله السائق من فحوصات وقائية، التعرف على الأعطال البسيطة، التعامل مع أعطال أثناء الطريق أو صيانة بسيطة.

4- الأنظمة الإلكترونية والميكانيكية (Elektronische en mechanische systemen)

فهم الأنظمة مثل أنظمة السلامة، أنظمة التحكم (ABS)، ESP، غيرها، أنظمة المساجلة أو الإلكترونيات في المركبة.

5- الحمولة وثبيت الحمولة (Lading en lading zekeren)

كيف تُحمّل البضائع بصورة صحيحة، كيف تثبتها بحيث لا تتحرك أثناء النقل، استخدام أجهزة الربط (أشرطة، شباك، قضبان، وسائل تأمين متعددة) ومعرفة قواعد السلامة التي تحكم ذلك.

الميكانيك

من المهم المحافظة على المركبة من خلال الصيانة الدورية والفحص الدوري لتلافي التوقف المفاجئ أو اي صيانة غير مخطط لها وهذا ما يوفر المال والوقت وهو من اهم غايات صيانة وتفقد المركبة

ويكون ذلك من خلال تفقد محرك المركبة (كالزيت او الماء والبطارية ...الخ) كذلك باقي اجزاء المركبة كالعجلات ودورة التشحيم الخ وسوف نأتي على ذلك تباعا

هيكل المركبة او الشاسيه

وهو الاساس او الهيكل الذي تبنى عليه المركبة ويتموضع عليه بقية الاجزاء



Frontstuur slaapcabine



frontstuur dagcabine



Torpedo front cabine



Dubbel dak oplegger

وهناك أنواع أخرى للشحن او انواع خاصة او معدلة



يتوقف اختيار الشاحنة على الغاية المطلوبة منها (على سبيل المثال النقل المبرد ام نقل المواشي ام نقل مواد البناء..

الخ...)

المحرك:

يكون المحرك في مقدمة الشاحنة غالبا وقد يكون في المنتصف او في الجهة الخلفية كما في بعض الحافلات

محرك الديزل:

- في الأسطوانات، يتم ضغط الهواء بواسطة مكبس وفي نهاية شوط الانضغاط، يتم حقن الوقود (الديزل)، وبعد ذلك يشتعل الخليط.

تشغيل محرك الاحتراق LNG / CNG او الغاز الطبيعي:

CNG الغاز الطبيعي المضغوط



LNG الغاز الطبيعي المسال هو غاز طبيعي تم تبريده إلى -260 درجة فهرنهايت (-162 درجة مئوية) ، وتحويله من غاز إلى سائل يمثل 1/600 من حجمه الأصلي. يسمح هذا التخفيض الكبير بشحنها بأمان وكفاءة على متن سفن LNG مصممة خصيصًا.

- في الأسطوانات، يتم تجميع الهواء والوقود معًا وضغطهما بواسطة مكبس، وبعد ذلك يحدث الاشتعال (ربما بمساعدة شرارة).

أجزاء محرك الاحتراق الداخلي:

- مكبس
- اسطوانة
- توربيني
- المبرد
- مرشح الهواء
- شمعة الإشعال (LNG / CNG)



تجهيز الحماية الشخصية (PPE) Personal Protective Equipment

عند التزود بالغاز المسال، توجد مخاطر تتعلق بدرجة الحرارة المنخفضة (البُرودة الشديدة)، بخار الغاز، والأسطح الباردة التي قد تسبب حروق أو تجمّد جلد. لذلك السائق يجب أن يرتدي:

- نظارات أمان أو درع واقٍ للوجه لحماية العيون والوجه
- قفازات مقاومة للبرودة الشديدة لضمان العزل من الصدمات الحرارية .
- قميص بأكمام طويلة لتغطية الذراعين تمامًا

- بنطال كامل لتغطية الساقين .
- أحذية متينة تغطي القدم بالكامل لحماية القدم من الأسطح الباردة أو السقوط المحتمل لأجزاء معدنية أو المعدات .

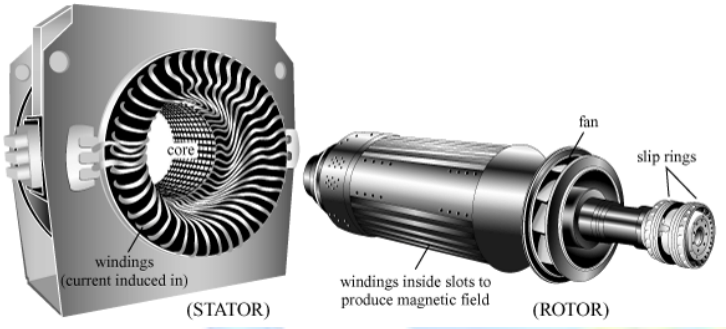
تشغيل المحرك الكهربائي:

- حيث يتم إدارة المحرك عن طريق تأثيرات الحقول المغناطيسية **Magnetische velden**.

أجزاء المحرك الكهربائي:

- الجزء الثابت Stator

- الدوار Rotor



محركات وقود مختلطة:

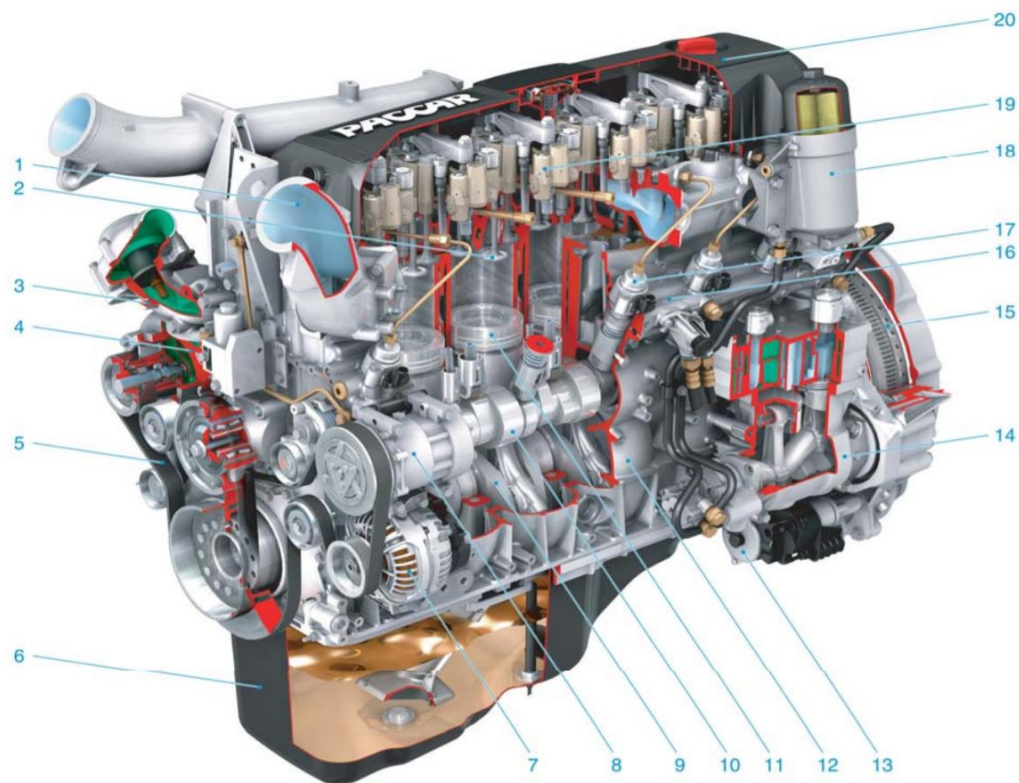
- **Waterstof** (وقود مائي) الهيدروجين. تُولد الطاقة عن طريق تحويل الطاقة الكيميائية للهيدروجين إلى طاقة ميكانيكية، إما عن طريق تفاعل الهيدروجين مع الأكسجين في خلية وقود لتشغيل المحركات الكهربائية أو عن طريق حرق الهيدروجين في محرك احتراق داخلي.

- LNG / CNG أو الغاز الطبيعي

- **Biobrandstof** وقود بيولوجي (غاز طبيعي) يستخرج من المحاصيل الزراعية من إيجابيات أنه صديق للبيئة ومن سلبياته أنه يحتاج لمساحات شاسعة للزراعة

https://www.youtube.com/watch?v=6bX3DKjiQPo&fbclid=IwAR2SBa3vGWKdslI8b9KfMKnlJuURIZSj6ypduLiZihEnlp6LBtL_72rKI6U

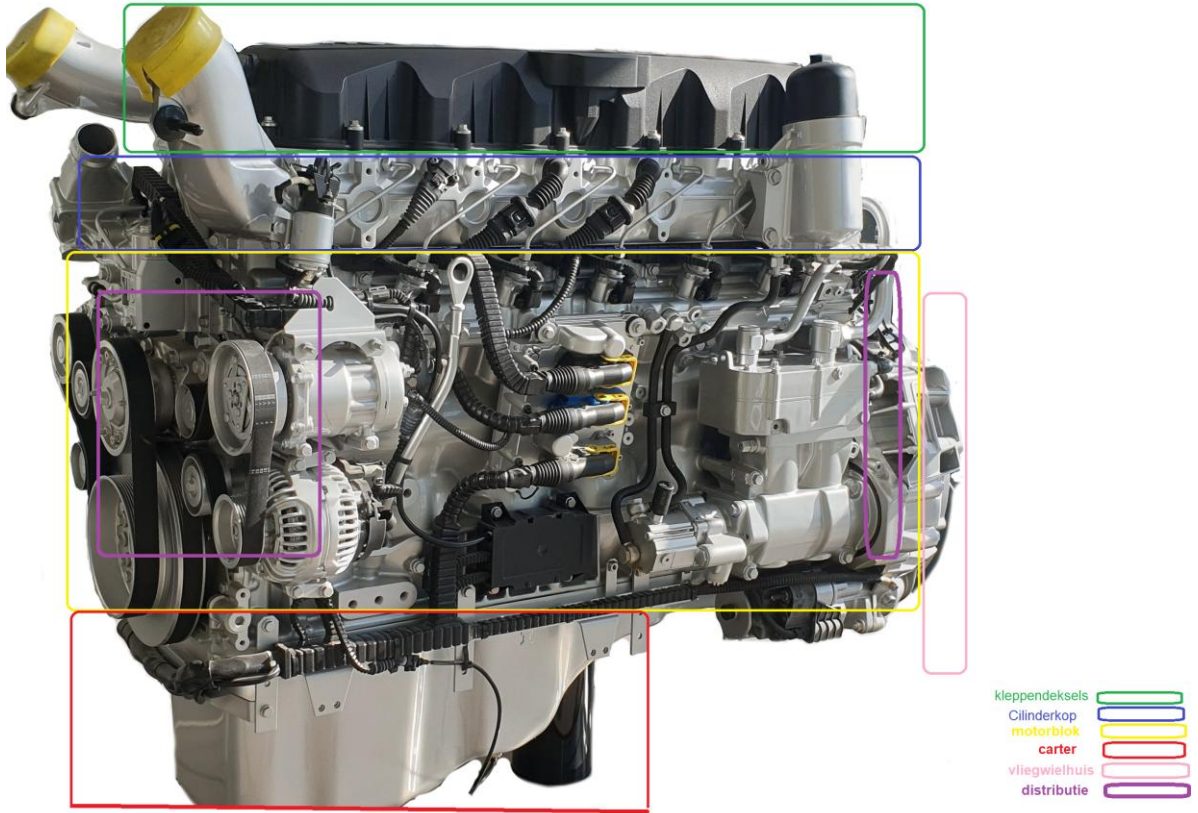
<https://www.youtube.com/watch?v=-zUxlv6o14o>



Legenda:

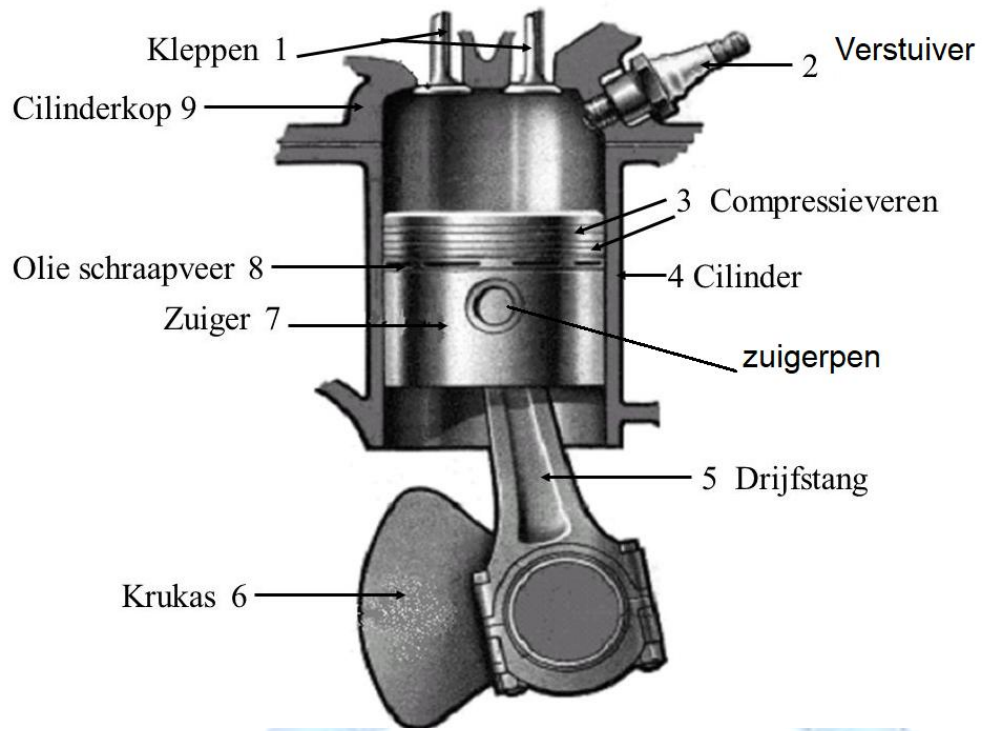
- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Luchtinlaatbuis | 11. Zuiger |
| 2. Klep | 12. Motorblok |
| 3. Thermostaathuis | 13. Startmotor |
| 4. Waterpomp | 14. Luchtcompressor |
| 5. Poly-V-riem | 15. Vliegwiel |
| 6. Oliecarter | 16. Lagedruk-brandstofgalerij |
| 7. Dynamo | 17. Unitpomp |
| 8. Airconditioningcompressor | 18. Brandstoffilter |
| 9. Krukas | 19. MX Engine Brake |
| 10. Nokkenas | 20. Kleppendeksel |



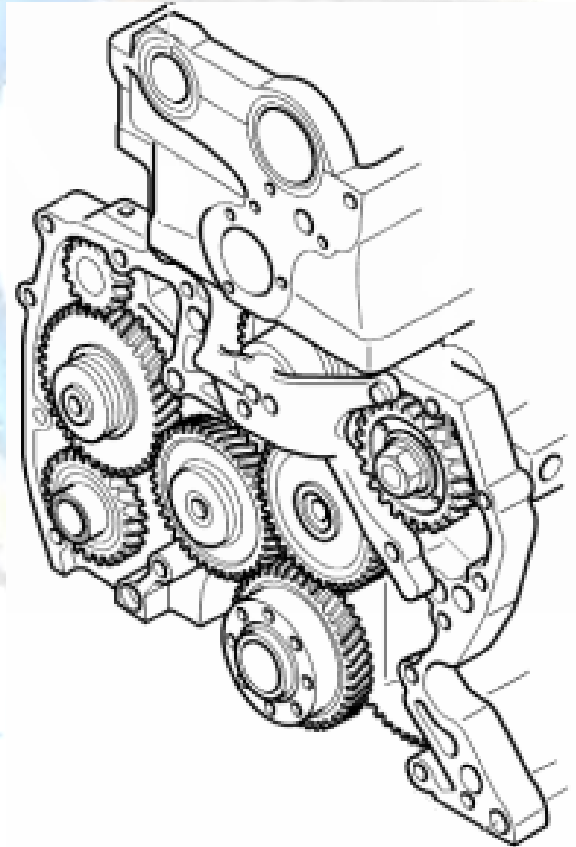


- 1- جسم المحرك او السلندر بلوك :
- السلندر بلوك ويعد قلب المحرك ويحتوي قنوات الماء للتبريد وكذلك الاسطوانات والمكبس (القميص والبستون) الكرنك والصبابات الخ
- المكبس **zuiger** ومن مهامه نقل ضغط الانفجار الى ذراع المكبس وكذلك احكام واغلاق حجرة الاحتراق من خلال حلقات المكبس وزيت المحرك (السكمانات)
 - حلقات المكبس او السكمانات **zuigerveren** وهي نوعان: حلقات الضغط وهي لأحكام الفراغ بين المكبس والجدار السلندر وحلقات تمنع الزيت من الصعود الى حجرة الاحتراق

Alrawi Rijsschool



الموزع او علبة مسننات التوزيع (علبة مسننات الصدر):



من خلال المسنن المرتبط بالكرنك يتم تدوير كل من

- 1- مضخة الزيت
- 2- عمود الحدبات nokkenas
- 3- مضخة الوقود

- 4 ضاغط الهواء لنظام الفرامل compressor van het remsysteem
- 5 مضخة الهيدروليك للمقود (stuurbekrachtiging)
- 6 في بعض المحركات مضخة الماء

ومن خلا القشاطر المرتبط بالكرنك V-snaren en poelies يتم تدوير

- 1- الدينامو
- 2- مروحة التبريد ventilator
- 3- compressor van het airco
- 4- في بعض المحركات مضخة الماء

- عمود الكرنك: krukas وهو مرتبط بذراعات المكابس ويتم من خلاله تحويل حركة المكابس الى حركة دائرية حيث يوجد من الجهة الخلفية قرص التوازن او قرص الفولان ومن عدة مسننات او اقراص سنن تعرف عليها لاحقا

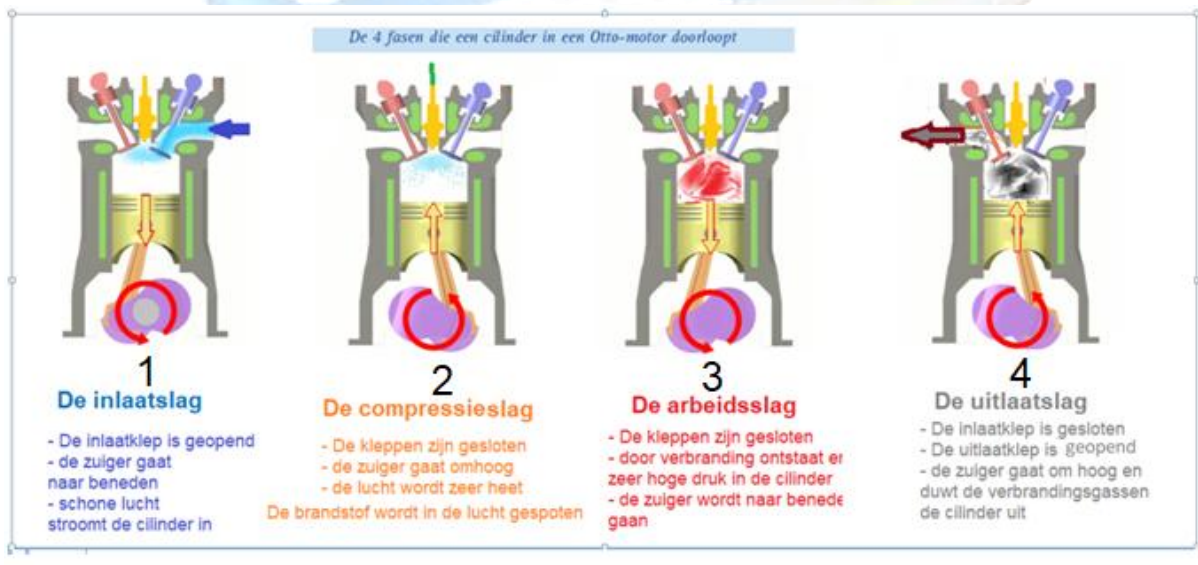


- عمود الحدبات nokkenas ويتم تدويره من خلال ارتباطه بمسننات مع الكرنك ومهمته التحكم في فتح وإغلاق الصمامات

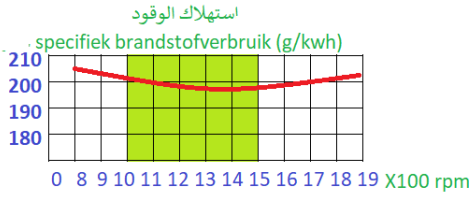
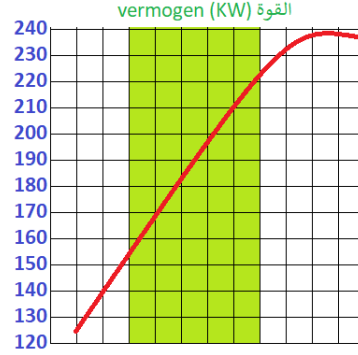
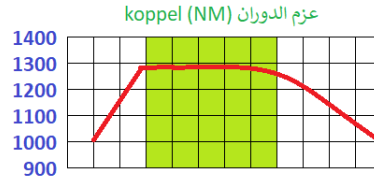
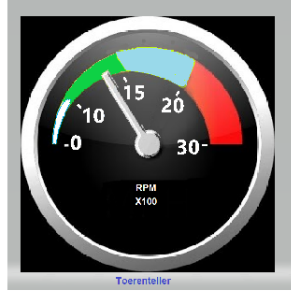
Alrawi Rijsschool



2- غطاء السلندر: ويحتوي مجموعة البخاخات وكذلك ممرات التزيت للمحرك.....الخ



<https://www.youtube.com/watch?v=TXNfWk8MWIO>



دورة ضخ الوقود في المحرك:

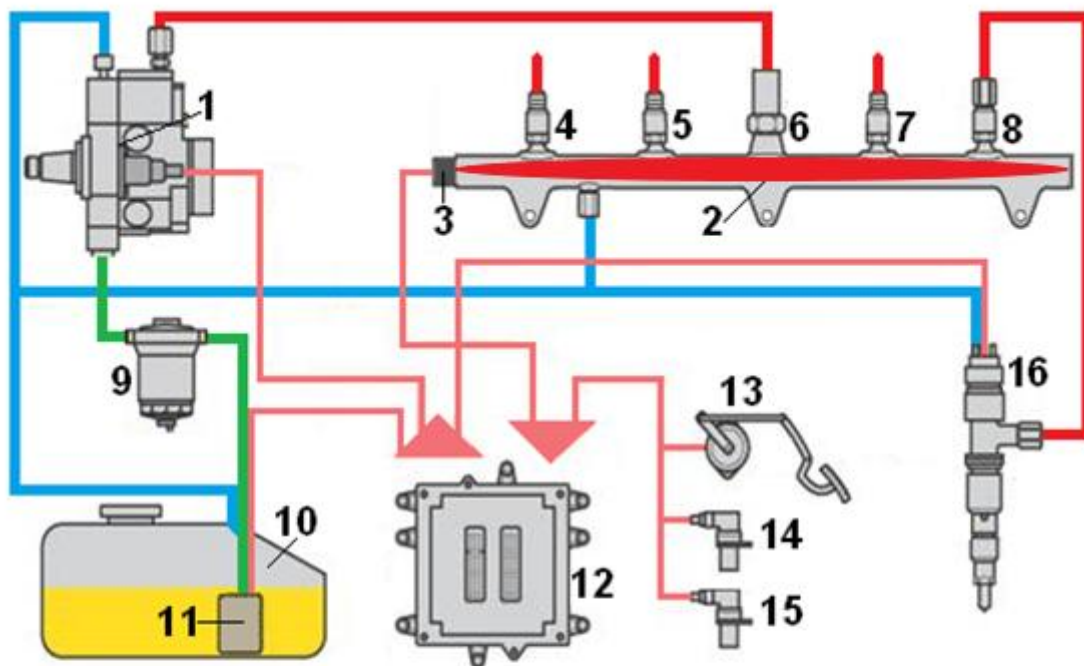
النظام الالكتروني للمركبة

في المركبات الحديثة يوفر التحكم ومراقبة عدة وظائف في السيارة مثل انظمة الفرامل والتوازن والمحرك... الخ بحيث يوفر كم هائل من المعلومات للسائق عن المركبة

Motormanagementsysteem ECU

وهو جزء من هذا النظام ويوفر التحكم ومراقبة المحرك كالحرارة ومستوى الزيت والماء ويتحكم كذلك بنظام حقن الوقود بحيث يحدد الكمية الصحيحة والزمن مما يوفر في استهلاك الوقود واحتراق صحيح بحيث يقلل من انبعاث غازات الاحتراق الضارة وهو متوافق مع محركات الحقن الالكتروني.

يتلقى هذا النظام المعلومات عن المحرك من خلال عدة حساسات موزعة في المحرك (مثل مدخل الهواء او العادم او الكرنك الخ)



- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| 1. Hogedruk brandstofpomp | 11. Elektronische opvoerpomp |
| 2. Brandstofrail | 12. ECU (motorregelapparaat) |
| 3. Raildruksensor | 13. Gaspedaalpositiesensor |
| 4. Aansluiting injector cilinder 1 | 14. Krukassensor |
| 5. Aansluiting injector cilinder 2 | 15. Nokkassensor |
| 6. Hogedrukaansluiting | 16. Verstuiver cilinder 4 |
| 7. Aansluiting injector cilinder 3 | |
| 8. Aansluiting injector cilinder 4 | |
| 9. Brandstoffilter | |
| 10. Brandsoftank | |
| | — Lagedruk brandstoftoevoer |
| | — Hogedruk brandstoftoevoer |
| | — Brandstof retourleiding |
| | — Bedrading motorelektronica |

Zekeringen



Relais



يمكن تشغيل وإيقاف مكون إلكتروني كبير بمفتاح صغير. هو في الواقع مفتاح توصيل وفصل لتيار كهربائي.

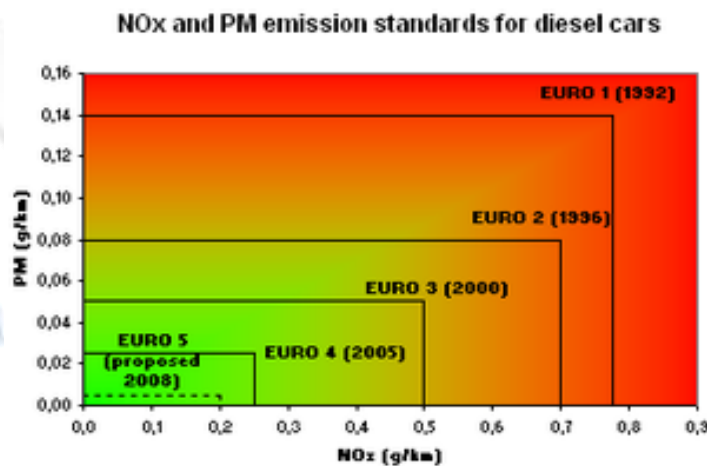
CAN bus



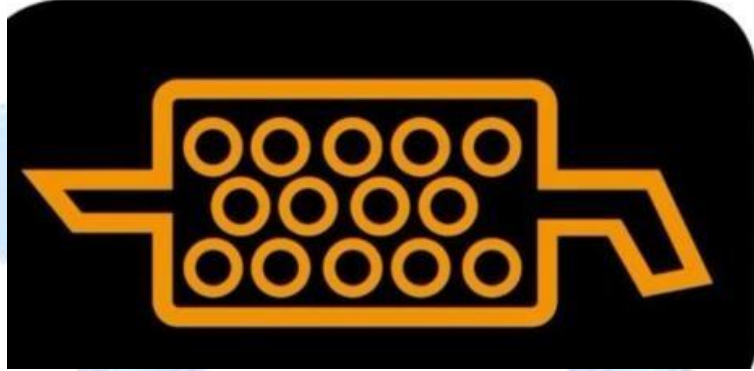
تتميز جميع المركبات الحديثة، من السيارات التقليدية التي تعمل بالاحتراق إلى أحدث السيارات الكهربائية، بحافلة شبكة منطقة التحكم (CAN). إنه نظام الاتصالات الإلكترونية الذي يسمح لأجزاء مختلفة من السيارة بالتواصل مع بعضها البعض، بما في ذلك المحرك وناقل الحركة والمكابح ... إلخ

Euro-motoren

محركات تحقق معايير أوروبية لتحديد الحدود المقبولة لانبعاثات العوادم من السيارات الجديدة التي تباع في الدول الأعضاء لاتحاد الأوروبي



DPF Soot filter



<https://www.youtube.com/watch?v=jkpzSdSvQcQ>

<https://www.youtube.com/watch?v=h7KXaBlrxFU>

<https://www.youtube.com/watch?v=3F9riTOsNKE>

ما هو مرشح DPF؟

<https://www.youtube.com/watch?v=QI9EF12Wu04>

https://www.youtube.com/watch?v=YenZgYL_7OY

هو مرشح يقوم بالتقاط وتخزين السخام (ويشار إليه البعض باسم صائد السخام) من أجل تقليل الانبعاثات من سيارات الديزل. ولكن نظرًا لأن سعته محدودة، يجب إفراغ هذا السخام المحتجز دوريًا أو "حرقه"

تعمل عملية التجديد أو المعالجة هذه على حرق السخام الزائد الذي يتم ترسيبه في الفلتر، مما يقلل من انبعاثات العادم الضارة ويساعد على منع الدخان الأسود و يتم التجديد بشكل تلقائي من قبل السيارة بدون الحاجة إلى قيام السائق بأي شيء.

Alrawi Rijsschool



هناك أربعة مستويات مختلفة من الرسائل المنبثقة على الشاشة الرئيسية من الممكن أن تحذرك أنه يجب إعادة تثبيت DPF.

1. مستوى السخام أصبح عالي. المعالجة مطلوبة (تحذير أصفر).
للتغلب على هذا يجب القيادة على الطريق السريع وعند تجاهلها سيظهر هذا التحذير مرة أخرى في التشغيل التالي للمركبة.
2. مستوى السخام مرتفع للغاية. ابدأ المعالجة على الفور (تحذير أصفر).
للتغلب على هذا يجب القيادة على الطريق السريع فوراً أو بأقرب فرصة ممكنة (تحذير مستمر)
3. مستوى السخام الكامل. المعالجة الآن (تحذير أصفر).
يفقد المحرك الطاقة ويحتاج إلى المعالجة القسرية في أقرب وقت ممكن بأمان.
4. مستوى السخام الكامل. خدمة الصيانة مطلوبة (تحذير أحمر).
يفقد المحرك الطاقة ويجب على وكيل خدمة DAF المعتمد خدمة السيارة. لم يعد من الممكن إجراء المعالجة القسرية.

Alrawi Rijsschool



المادة الزرقاء التي يتم استخدامها أحياناً في محركات المازوت (الديزل) هي مادة **AdBlue** ، والمعروفة أيضاً بـ "الديزل العادم السائل" (**Diesel Exhaust Fluid - DEF**)
ما هي مادة AdBlue ؟

- **AdBlue** هو محلول مائي مكون من **32.5% من اليوريا و 67.5% من الماء المقطر**.
- يتم حقن **AdBlue** في نظام العادم لمحركات الديزل، وليس في الوقود نفسه.

AdBlue is een oplossing van gedemineraliseerd water en ureum, die gebruikt wordt om de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) in dieselmotoren te verminderen

الغرض من استخدام AdBlue:

- يتم استخدامه في نظام يعرف باسم **SCR (Selective Catalytic Reduction)** ، وهو نظام للحد من انبعاثات أكسيد النيتروجين (**NOx**) الضار.
- عند حقن **AdBlue** في العادم الساخن، تتحلل اليوريا إلى الأمونيا، التي تتفاعل مع أكاسيد النيتروجين وتحولها إلى نيتروجين غير ضار وبخار ماء.

أهمية استخدام AdBlue:

- تساهم المادة في تقليل التلوث البيئي الناتج عن محركات الديزل، وتُستخدم بكثرة في الشاحنات، الحافلات، وبعض السيارات الحديثة التي تعمل بالديزل.

أين يتم تعبئته؟

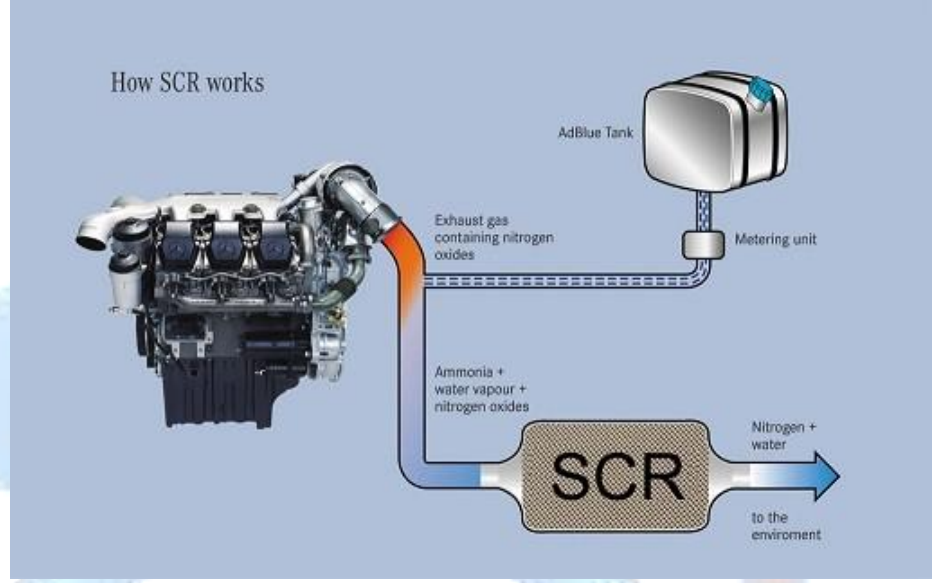
- توجد في المركبات خزان منفصل مخصص لـ **AdBlue** ، وعادة ما يتم تعبئته من خلال فوهة زرقاء اللون مميزة.

إذا كنت تمتلك مركبة تعمل بالديزل وتحتاج إلى **AdBlue** ، فمن المهم التأكد من تعبئته بانتظام، حيث يؤدي نفاده إلى مشاكل في أداء المحرك، وربما منع تشغيله في بعض الحالات.

يتم حفظ **Adblue** في خزان آخر ضمن العربة ويستهلك كل 100 كم تقريباً 1.5 ليتر.

<https://www.youtube.com/watch?v=C64OJJTfspw>

<https://www.youtube.com/watch?v=wTcse133Umg>



المنطقة البيئية (منطقة بيئية صفراء أو خضراء)

وهي مناطق او احياء غالبا تكون في المناطق السكنية حيث يمنع على سيارات لا تحقق شروط بيئية معينة من الدخول اليها (الالوان حسب المنطقة والمركبات المسموح دخولها)



يمكن للبلديات ذات المنطقة البيئية إنشاء منطقة بيئية صفراء أو خضراء لمركبات الديزل. تحدد كمية المواد الملوثة التي تنبعث منها سيارة الديزل ما إذا كان يُسمح للمركبة بالقيادة.

في منطقة بيئية أم لا. يتم التعبير عن الانبعاثات في فئات الانبعاثات. كلما زاد الرقم، كانت السيارة أنظف.

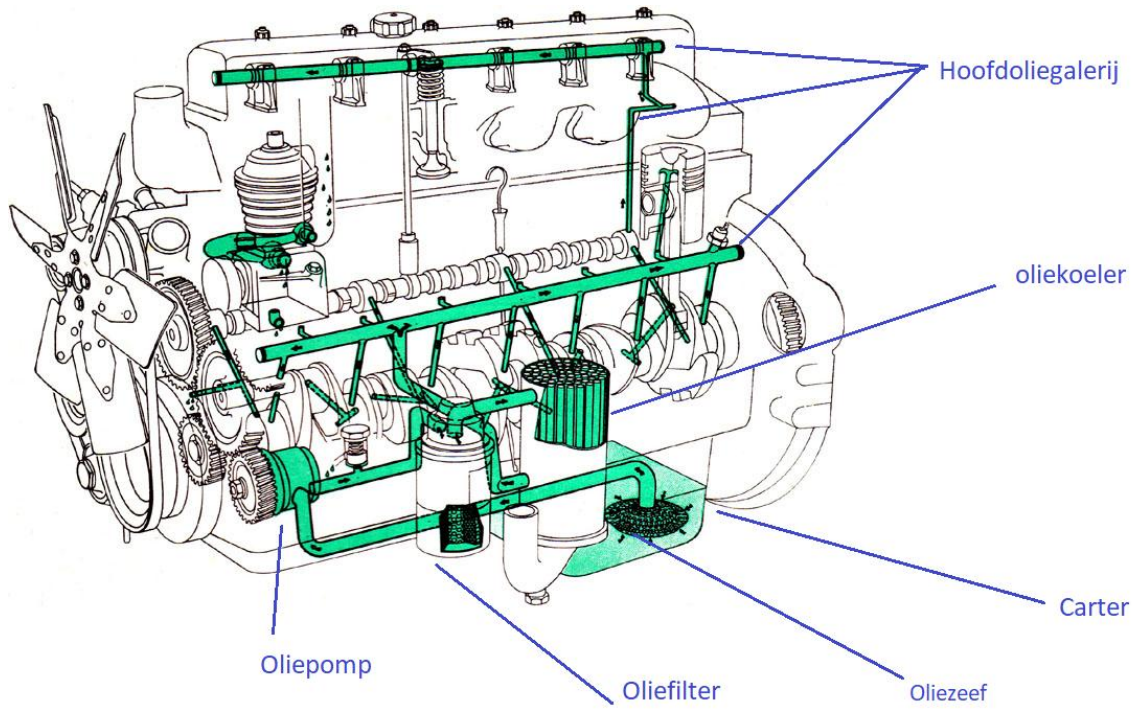
لافتات الشاحنات والحافلات

تنطبق فقط المناطق البيئية الخضراء على الشاحنات والحافلات، والتي يمكن التعرف عليها من خلال الدائرة الخضراء التي تحتوي على 4 بداخلها. 4 تعني فئة الانبعاث 4. يسمح فقط لمركبات الديزل ذات فئة الانبعاث 4 أو أعلى بدخول مناطق بيئية خضراء. يمكنك أن ترى من صورة شاحنة على اللوحة السفلية أن هذه منطقة بيئية خضراء للشاحنات. يمكنك أن ترى من صورة الحافلة الموجودة على اللوحة السفلية أنها منطقة بيئية خضراء للحافلات. يمكن أيضًا تطبيق المناطق البيئية الخضراء على كل من الشاحنات والحافلات. تظهر صورة حافلة وشاحنة أن هذه منطقة بيئية خضراء للحافلات والشاحنات يتم تحديد فئة الانبعاث على لافتات المرور



دورة التزيت واجرائها

Alrawi Rijschool



warmtewisselaar/ Oliekoeler الغاية منه هو خفض درجة حرارة الزيت عند ارتفاعه نتيجة للحرارة العالية للمحرك.

ويكون اما عن طريق الهواء او عن طريق ارتباطه بدارة تبريد المحرك



warmtewisselaar



Oliekoeler

زيت المحرك: Motorsmering

https://www.youtube.com/watch?v=Rt_AWY4tsN0

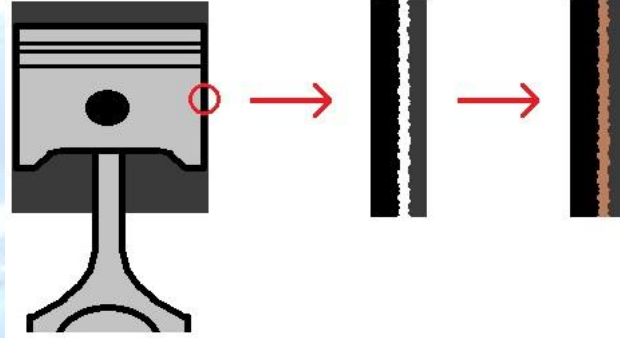
Olie taken

1. Smeren التزييت: وبالتالي تقليل الاحتكاك وتسهيل عمل الاجزاء المتحركة داخل المحرك حتى في درجات الحرارة العالية والسرعات المختلفة , وبالتالي منع تلف تلك الاجزاء.

2. **Koelen التبريد** : الى جانب مهمة التزييت فان الزيت يساعد كذلك على تبريد الاجزاء الداخلية للمحرك وبالتالي المساعدة على خفض حرارة المحرك كذلك . وتتم عملية تبريد الزيت اما في الكارتير او من خلال مبرد خاص بالزيت.

3. **Reinigen التنظيف** : نتيجة للاحتراق والحرارة العالية داخل المحرك ووجود غازات وابخرة وكذلك بعض الشوائب الناتجة عن عملية الاحتكاك فلا بد من تشكل بعض الاوساخ والشوائب التي يقوم الزيت بسحبها ليتم تصفيتها وتجميعها في فلتر الزيت

4. **Afdichten** حيث يقوم الزيت باغلاق الفجوة مابين حلقات المكبس و الاسطوانة



5. **Geluid dempen** يكون هناك عادة ضجيج نتيجة للاحتكاك ودوران اجزاء المحرك الداخلية كالمسننات وغيرها يساعد الزيت على تقليل وكتم اصوات الضجيج هذه

الزيت

ومن المعروف انه اصباح هناك عدة انواع من الزيوت في الوقت الحاضر نظرا للتطور الكبير في صناعة المحركات وما تتطلبه من شروط وكفاءة مخصصة

- 1- الزيوت المعدنية او الزيوت الطبيعية التقليدية **natuurproduct**
- 2- زيوت مخلطة او مختلطة: وهي مزيج من الزيوت المعدنية الطبيعية والصناعية او المصنعة **gedeeltelijk synthetische**
- 3- زيوت مصنعة او اصطناعية بالكامل **synthetische**

ACEA- Kwaliteit

وهي تُعرف ACEA تصنيف زيوت المحركات حسب الجمعية الأوروبية لمصنعي السيارات جودة زيوت المحركات طبقاً للمتطلبات الأوروبية ويرمز الي ذلك بحروف وارقام مثال :

E4-03

ترمز الحروف الى المحركات المناسبة

مناسب لمحركات البنزين A

محركات المازوت في السيارات الصغيرة B

محركات المازوت للسيارات الكبيرة E

تشير الى سنة بداية الصلاحية 03-

Kwaliteitseisen

SAE- Viscositeit

Vloeibaarheid- Stroperigheid

وهو ما يعرف بمقياس لزوجة او سيلان الزيت عند درجات حرارة محددة

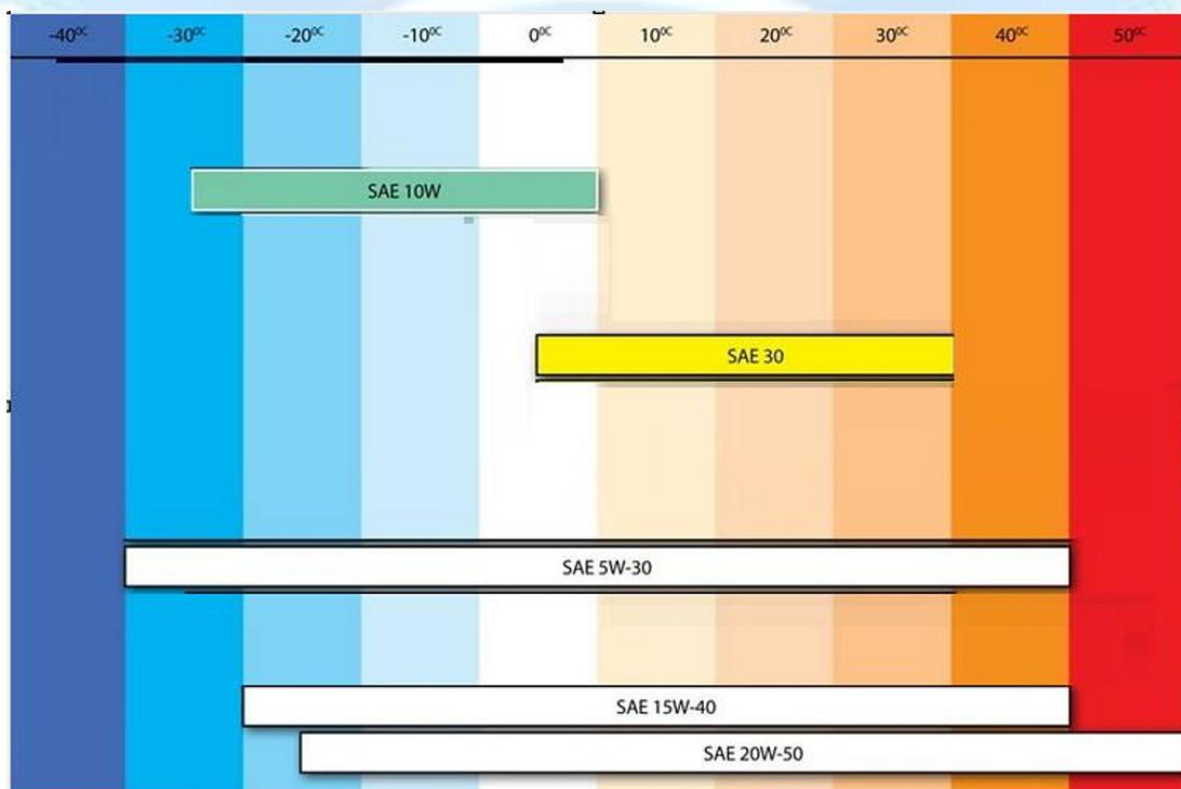
<https://www.youtube.com/watch?v=aMr7XxitOkg>

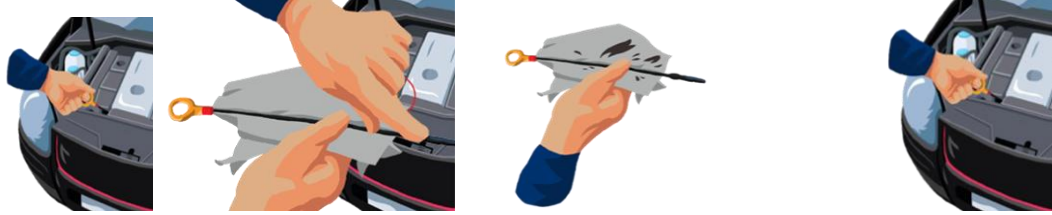
فكلما نقص الرقم كانت الزيت اكثر رقة او لزوجة وكلما ارتفع الرقم 0 تقاس اللزوجة بدرجات تبدأ من كان الزيت اكثر سماكة

زيت ذو درجة لزوجة ثابتة يتوافق مع درجات حرارة ثابتة ايضا **SAE olie 10W single grade**

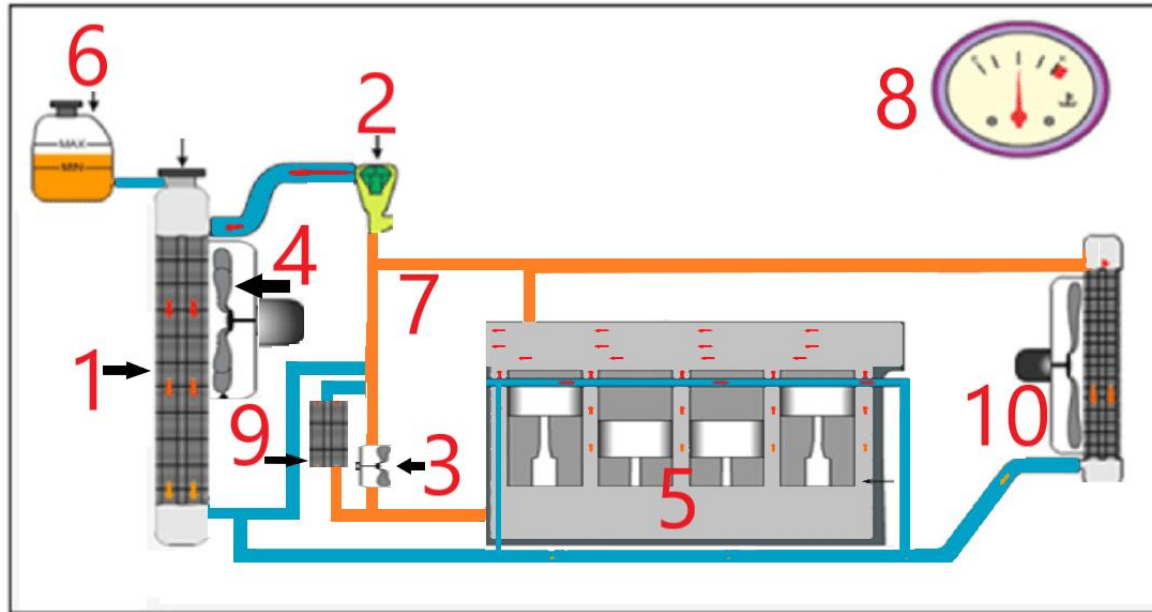
زيت ذو درجات لزوجة متعددة تتوافق مع اختلافات درجات **SAE 15W-40 multigrade olie** حرارة معينة كذلك

فكلما كان الرقم درجة اللزوجة في الطقس البارد تعطينا معلومات عن استخدام الزيت لفصل الشتاء صغيرا كلما كان الزيت وبصورة كبيرة سوف يحافظ على سيولته في الطقس البارد عند بداية تشغيل هنا يجب ان ننوه انه ليس من الضروري تحميه. الى كلمة ثناء كذلك **W** المحرك ويشير الحرف (تسخين) المحرك في المناخ البارد او المناخ الحار عند بداية تشغيل المحرك إذا تم اختيار الزيت حسب اللزوجة اختيارا صحيحاً





دارة تبريد المحرك:



1 - المبرد (الراداتور) Radiateur

2 - صباب الحرارة Thermostaat

3- مضخة سائل التبريد Koelvloeistofpomp

4- مروحة التبريد Ventilator

5- المحرك koelmantel motor

6- علبة سائل التبريد Expansievat

7- مجاري سائل التبريد Passleiding

8- ساعة الحرارة meter

9- مبرد الزيت (مبادل الحرارة) warmtewisselaar

10- تدفئة حجرة المركبة Kachel

وكما هو معروف فهناك انظمة تبريد بالماء واخرى بالهواء

ويتم المحافظة على حرارة المحرك من خلال نظام التبريد المكون من

6. Radiateur المبرد وهو عبارة عن اقنية يمر بها سائل التبريد ليتم تبريده من خلال عبور الهواء مابين فتحات المبرد حيث يتصل مع المحرك بخراطيم من البلاستيك فيدخل الماء الساخن من اعلى المبرد ويخرج الماء المبرد من الاسفل
7. Ventilator مروحة الهواء وتكون عادة خلف المبرد ومهمتها زيادة تدفق الهواء من خلال المبرد وكذلك ضخه على جسم المحرك للمساعدة في تبريده

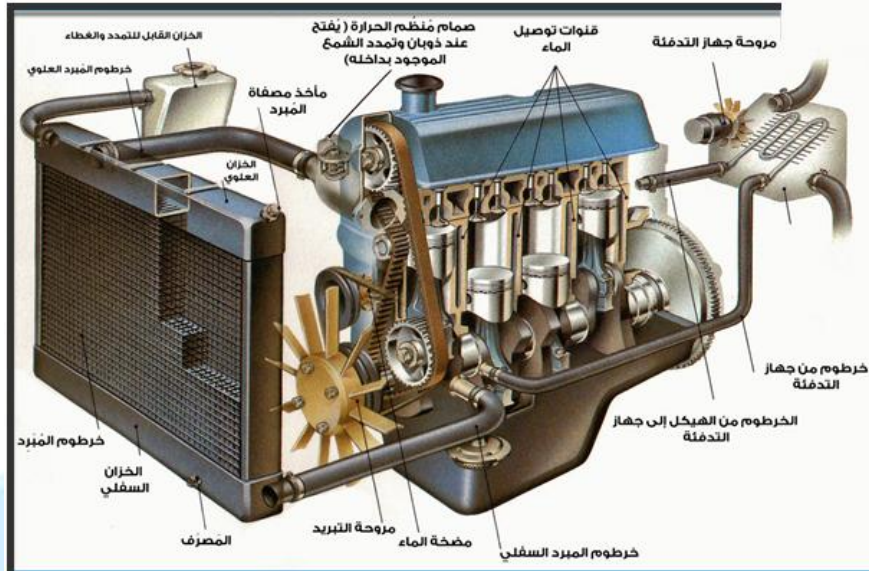


8. Koelvloeistofpomp ومهمتها تدوير سائل التبريد في المحرك وتدار اما عن طريق قشاطر ويكون عادة مرتبط بالدينامو ايضا ولذلك يمكن كشف توقفها من خلال اشارة توقف الدينامو او شحن البطارية او تدار من خلال مسنن وبالتالي فهي اقل عرضة للأعطال من النوع الاخر
9. By-pasleiding (omloopleiding) في المحركات الكبيرة وعند دوران المحرك وهولا يزال بارد فان صمام الحرارة يكون مغلق ولتدوير سائل التبريد داخل السلندر حتى يفتح صمام الحرارة عند درجة الحرارة المطلوبة فانه يتم تدوير السائل في هذه المجموعة من الانابيب.

Theromstaat



من المهم جدا ان يصل المحرك بأقصى مدة زمنية ممكنة الى درجة الحرارة المثالية bedrijfstemperatuur وهي عادة مابين 90 الى 100 درجة وليتحقق ذلك فان الصمام يكون مغلق وبالتالي يمنع سائل التبريد من الوصول الى المبرد ويبقيه دوار في داخل قنوات السلندر حتى يصل لدرجة الحرارة المناسبة



Expansievat



نظام التبريد هو دورة محكمة الاغلاق

في الجبال على سبيل المثال فان الهواء أخف والضغط الجوي اقل وبالتالي فان درجة غليان الماء تنخفض لذلك فان الدارة المغلقة ومن خلال تمدد سائل التبريد والبخار يرتفع الضغط داخل نظام التبريد فترتفع درجة غليان الماء والعكس صحيح عند ما يبرد سائل التبريد

وهنا يأتي دور الخزان الاضافي لسائل التبريد في المحافظة على الضغط المناسب داخل دارة التبريد والمزود بغطاء قابل للتراجع اثناء ارتفاع الضغط داخل الحجرة لتخفيفه والعكس اذا انخفضت الحرارة وهو يؤمن خروج الماء او البخار الى خارج الدارة اذا ارتفعت درجة الحرارة بشكل كبير جدا.

Koelvloeistof

كون الماء يبدأ بالغليان والتبخر عند درجة 100 والتجمد عند درجة 0 وهو يتمدد عند التجمد فانه يسبب تشققات في المحرك واضرار كبيرة وهنا جاء دور سائل التبريد كونه يساعد على تلافي نقاط الضعف هذه ومن اهم ميزاته وشروطه

- 1- خفض درجة التجمد الى ما دون الصفر (لايتجمد عند درجة الصفر)
- 2- لا يجب ان يتبخر بسرعة وبالتالي لا ينخفض مستوى سائل التبريد او يتناقص
- 3- لا يجب ان يؤثر على المعدن او يتسبب في تأكله

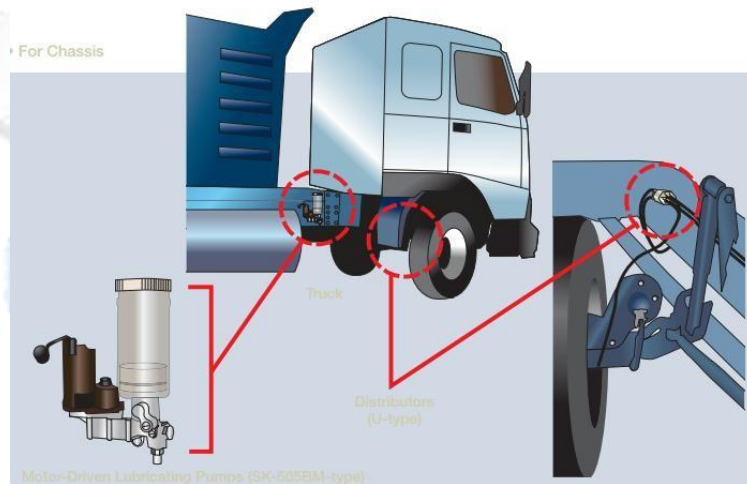
- 4- يجب ان لا يؤثر على الوصلات المطاطية (الجوانات والخراطيم)
- 5- يجب ان تتوفر فيه خصائص التشحيم او (تزييت) كذلك Smeren
- 6- ناقل جيد للحرارة والبرودة

يجب كل فترة استبدال هذا السائل كل فترة وعادة تكون من سنة او سنتين حسب التعليمات المرفقة

Chassissmering

يقوم بتشحيم العديد من النقاط **المتحركة** في الشاسيه بشكل أوتوماتيكي من خلال مؤقت زمني وضغط الهواء ومن ميزاته انه

- موفر للوقت حيث المركبة ليست بحاجة للتوقف لتشحيمها
- تكاليف صيانة اقل
- صديق للبيئة

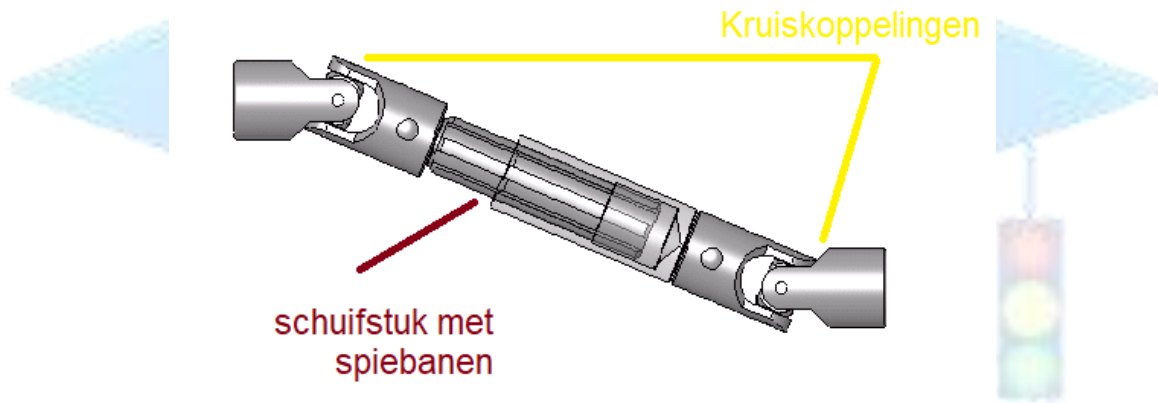


يوجد في شاسيه المركبة نقاط حركة او دوارة عديدة (draaipunten) يتم تشحيمها اتوكاتيكيا من خلال هذا النظام وبالتالي فهو اقل تكلفة ووافر وقتا لان المركبة ليست بحاجة للتوقف لإجراء عملية التشحيم

يجب على السائق تفقد مستوى الشحم في الجهاز كل فترة

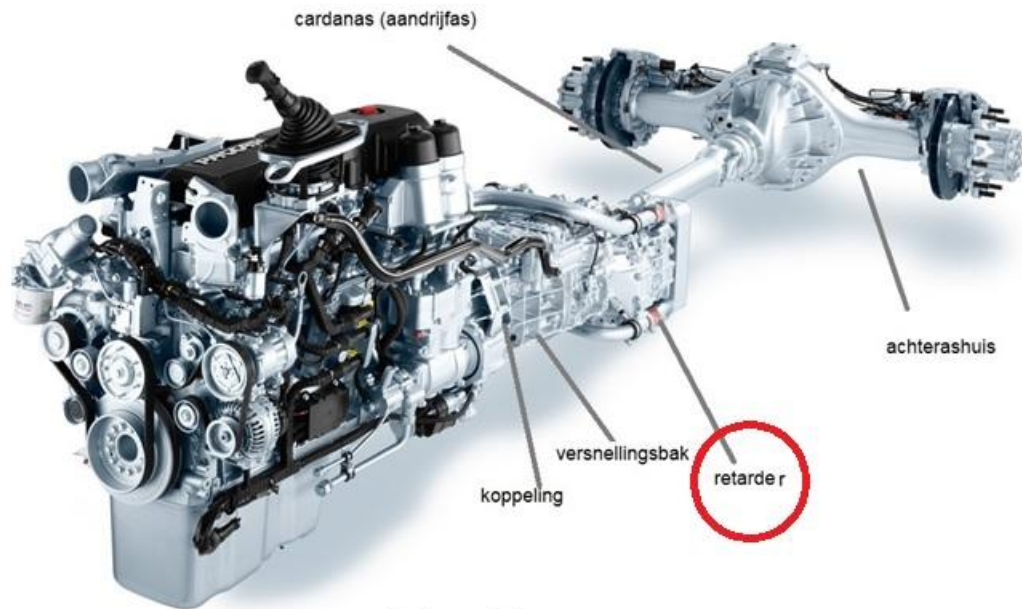
اما في السيارات الحديثة فان اغلب الاجزاء اصبحت مغلقة اي مشحمة بشكل دائم وبالتالي فهو اوفر للوقت وللمال وكذلك فهو اقل ضرر على البيئة

اما بقية الاجزاء في خط نقل الحركة مثلا فلا بد ان تشحم يدويا



Aandrijflijn

De motor en de transmissieorganen vormen de aandrijflijn

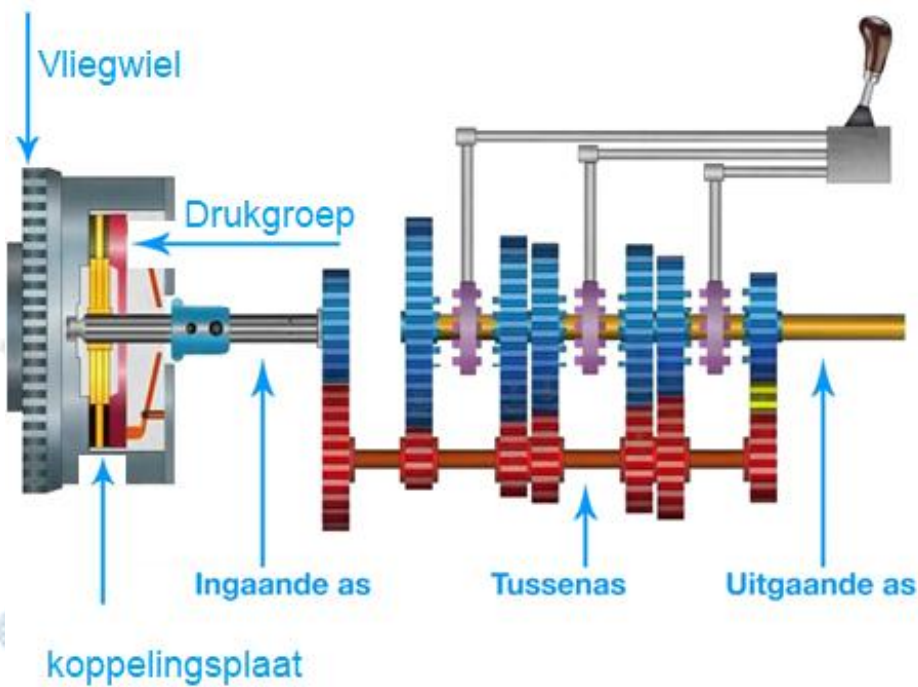
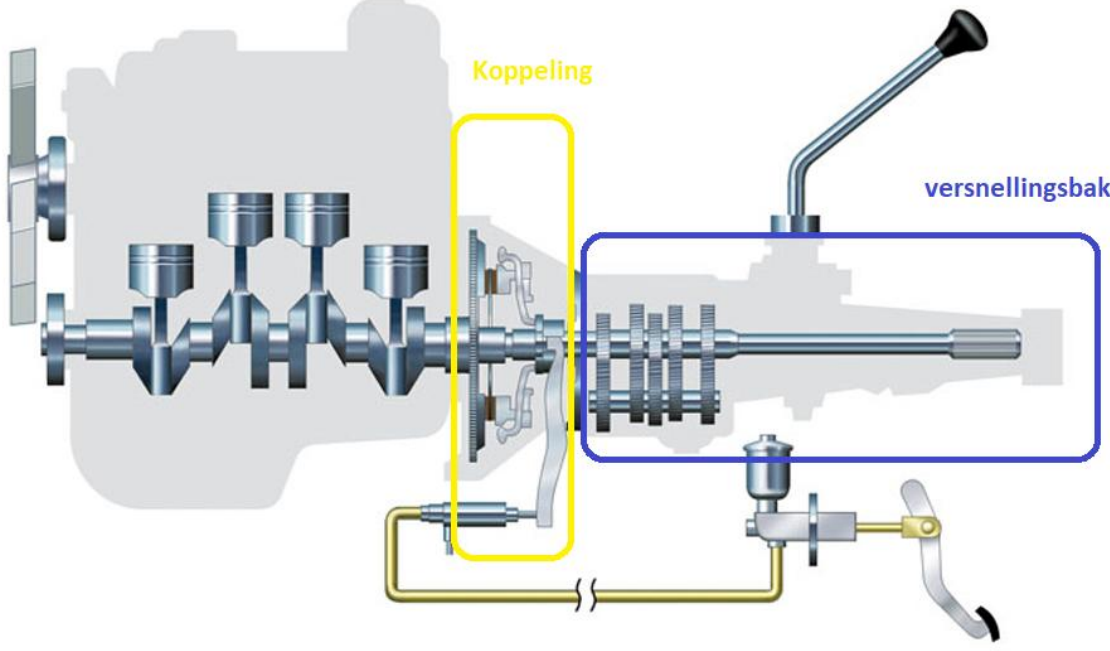


De transmissie organen

ويقع تحت هذا المسمى مجموعة من القطع تساعد على نقل الحركة من المحرك الى العجلات
(Retarder ليس من أجزاء نقل الحركة انما فرامل مساعدة)

De transmissieorganen وتتألف من

• Versnellingsbak & Koppeling



- Cardanas (aandrijfas) والغاية منه نقل الحركة من علبة السرعة الى المحور الخلفي
- Achterashuis ومن خلال مكوناته يتم نقل الحركة الى العجلات

- علبة السرعة او الشنجمان ويوجد منها اليدوي ويوجد كذلك اتوماتيكي و مهمته تحويل الحركة ما بين السرعة والقوة حسب متطلبات القيادة كذلك تامين التسارع المناسب للوصول للسرعة المطلوبة
- تصميم مغلق بمحاور وسلسلة من التروس ذات أحجام مختلفة تدور في الزيت. في السيارات ، يحرك المحرك عمود الإدخال وينقل عمود الخرج الحركة إلى العجلات المدفوعة. يحتوي العمود الواسطي على سلسلة من التروس التي يتم التحكم بها في عمليات نقل السرعات المختلفة والتي يمكن من خلالها تدوير عمود الإخراج بسرعة مختلفة عن عمود الإدخال.

<https://www.youtube.com/watch?v=g2MzlaDeHYE&feature=youtu.be>

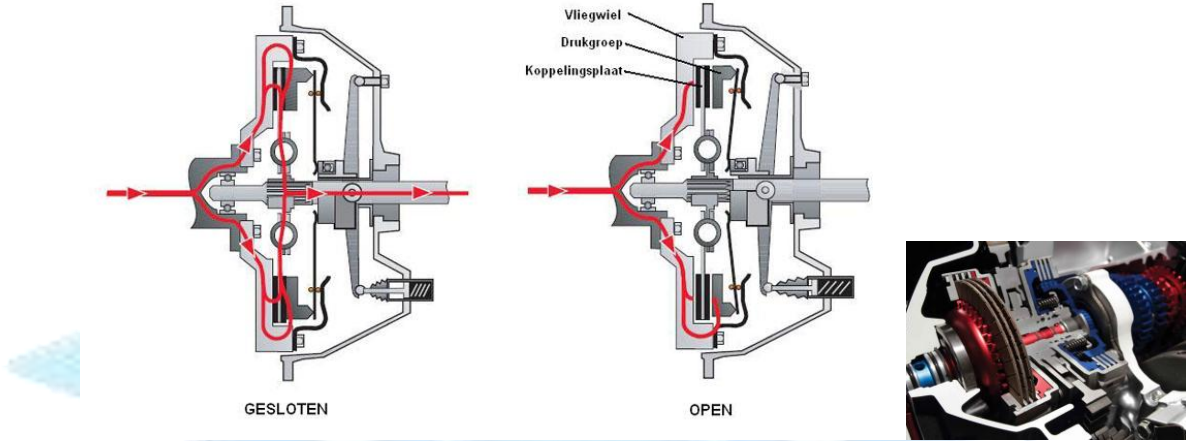
de koppeling is een los –vast-verbinding tussen de motoren en de versnellingsbak

علبة التروس اليدوية



1 تبديل نصف التروس (تقسيم).

2 تحديد السرعة البطيئة والسرعة (المنخفضة والمرتفعة)



Koppelling وهو ما يربط المحرك ببقية المجموعة ويقع بين المحرك وعلبة السرعة ويساعد على اتصال او فصل الحركة بينهما ويعمل على

- 1- نقل قوة او عزم دوران المحرك الى مجموعة التراسمسيون (مجموعة نقل الحركة).
- 2- فصل المحرك عن علبة السرعة اثناء تبديل بين السرعات.
- 3- تمكن من القيادة بسلاسة.

Aandrijving

العجلات الدافعة او المتحركة والمرتبطة بالمحرك متنوعة فممكن ان تكون السيارة

ذات دفع امامي (سحب امامي) voorwielaandrijving

او دفع خلفي وغالبا ما تكون الشاحنات والباصات من هذا النوع achterwielaandrijving

Assen المحاور

والغاية منها حمل كتلة السيارة مع الحمولة

التسمية تكون تبعا للنوع المحاور الدافعة



6X4



4X2



6X6



4X4

Meesturende assen وتساعد على مناورات اسهل في مكانات ضيقة ومحدودة



Meerdere assen



Sleepas

Alrawi Rijsschool



Neergelaten sleepas

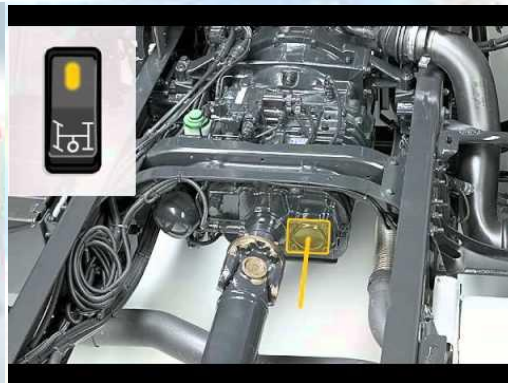


opgetrokken sleepas

وتكون العجلات مرتفعة في حال كانت الشاحنة فارغة وبالتالي تساعد على تقليل الاحتكاك بالطريق وبالتالي استهلاك وقود اقل وتآكل الاطارات وراحة اكثر وتحكم افضل بالقيادة

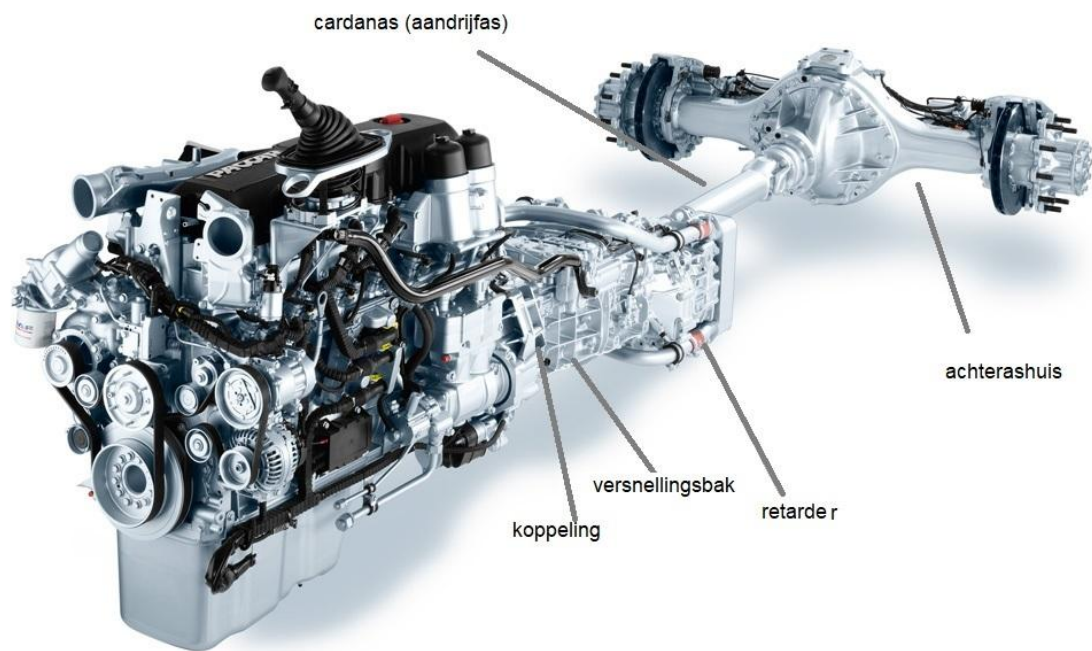
Power Take Off (PTO)

وتعني تحويل او نقل حركة المحرك الى قطعة أخرى وهي بالغالب هيدروليكية او هوائية ترتبط بعلبة السرعة بحيث تقوم بتشغيل بعض الادوات المساعدة مثل الرافعة في الشاحنة او القلاب الخ



Aandrijfas (cardanas)

Alrawi Rijschool



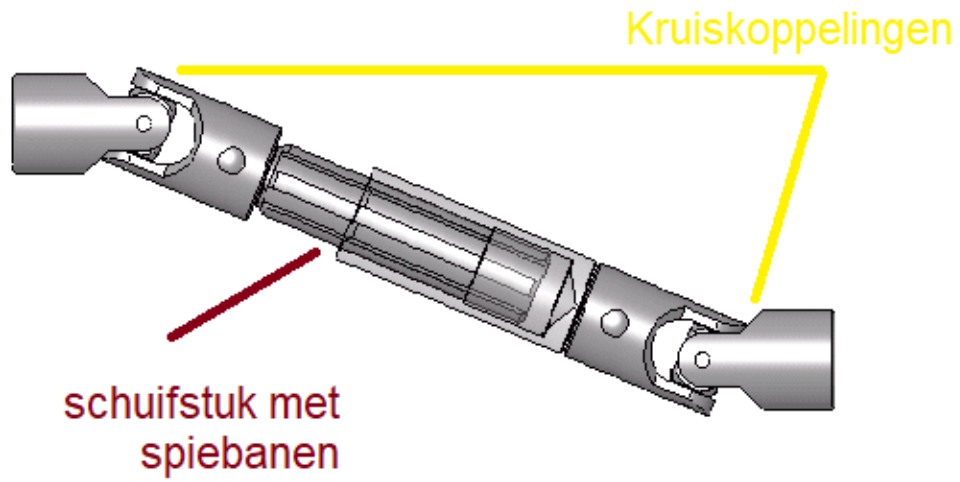
De transmissie organen

De transmissie organen

De aandrijfas of cardanas vormt de verbinding tussen de versnellingsbak en de pignonas



Schuifstuk met spiebanen



- الغاية من التربيغات هي السماح بدوران المحور بزوايا مختلفة ما بين مستويين مختلفين
- الغاية من هذه القطعة المنزقة اعادة تموضع او تصحيح طول محور الحركة لاختلاف طوله نتيجة حمولة السيارة و اهتزازات الطريق

achterbrug (ashuis)

Alrawi Rijschool



الغاية منه

- 1- حمل شاسيه السيارة
- 2- ربط محور الدوران Aandrijfas (cardanas) مع عكوس العجلات Steekasen من خلال (haakse)
- 3- دوران عجلات محور الدفع المرتبط بالمحرك

Pignonwiel يتم من خلاله ربط ربط الكرونة kroonwiel مع التراسمسيون / Aandrijfas cardanas

Pignonwiel en kroonwiel يتم من خلالهما ربط محور العجلات الدافعة مع Aandrijfas (cardanas) Steekasen العكوس وتربط Differentieel مع العجلات

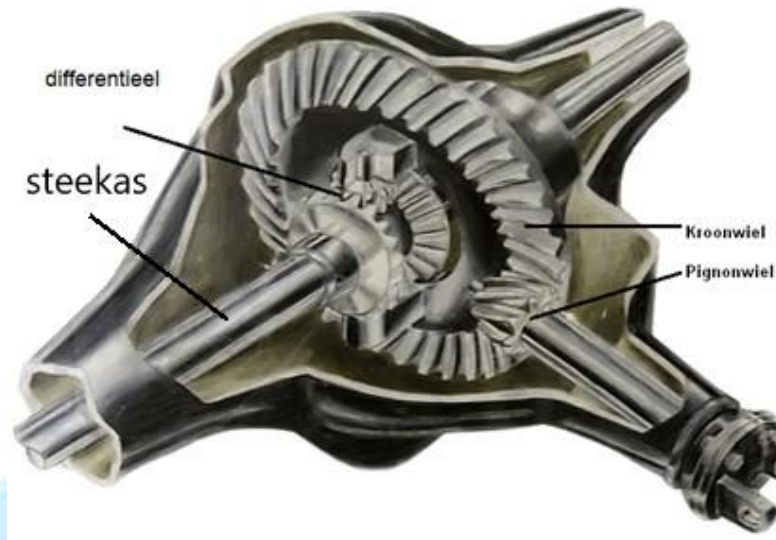
Differentieel التفاضلي (الديفرنسيه)

<https://www.youtube.com/watch?v=SOgoejxzF8c&t=12s>

<https://www.youtube.com/watch?v=K4JhruinbWc&t=2s>

<https://www.youtube.com/watch?v=4rqs8hwYo3A>

Alrawi Rijschool



من خلاله يتم تدوير العجلات وبنفس الوقت الموازنة بين سرعة العجلات عند المنعطفات مثلاً
أو اي حالات طارئ اخرى (حالة الانزلاق مثلاً)

Defrentieelslot قفل التفاضلي

عند دخول السيارة في اراضي موحلة او رملية وفي حال كان احد العجلات على ارضية رخوة
فان المركبة سوف تفقد قوة الدفع لان هذه العجلة سوف تدور بمكانها (على الفاضي يعني)
فيأتي قفل او الغاء عمل الديفرنسيه او التفاضلي ليوحد دوران العجلات على المحور مما يساعد
السيارة من الخروج من هذه الحالة

[HdWPWHmJjE1https://www.youtube.com/watch?v=](https://www.youtube.com/watch?v=HdWPWHmJjE1)



Veersystemen

Het opnemen van oneffenheden in het wegdek en zorg dragen voor comfort

امتصاص الاهتزازات (الناتجة عن تفاوت سطح الطريق) وضمان الراحة
كل من الاجزاء التالية تؤمن امتصاص للاهتزازات او حركة اهتزازات سلسلة
(veer karakteristiek)

- de banden -1
- de veren -2

de schokdempers	-3
de stoelen	-4
de cabine	-5

انواع المقصات

bladveren



Luchtveren-4



Luchtveren

Alrawi Rijsschool

من ميزات هذا النظام

- ممتص اهتزازات سلس وجيد وبالتالي راحة أكبر و أقل ضرر للمركبة والحمولة
- تبقي ارتفاع المركبة ثابت في حالة كانت فارغة او محملة
- تمكن من تعديل ارتفاع الشاحنة لتناسب مع منصة التحميل او التفريغ
- كذلك عند تحميل او تنزيل الحاويات
- حجم حمولة أكبر

ومن عيوبه
مزيد من الاجهزة وبالتالي مزيد من الصيانة كذلك هو أكثر عرضة للأعطال كالصمامات و
الفلاتر الخ

Schokdempers ممتص الاهتزازات او المخمد



بدون مخمد الصدمات وكون المقصات لا يوجد فيها ميزة التخميد الذاتي فان المركبة تكون عرضة

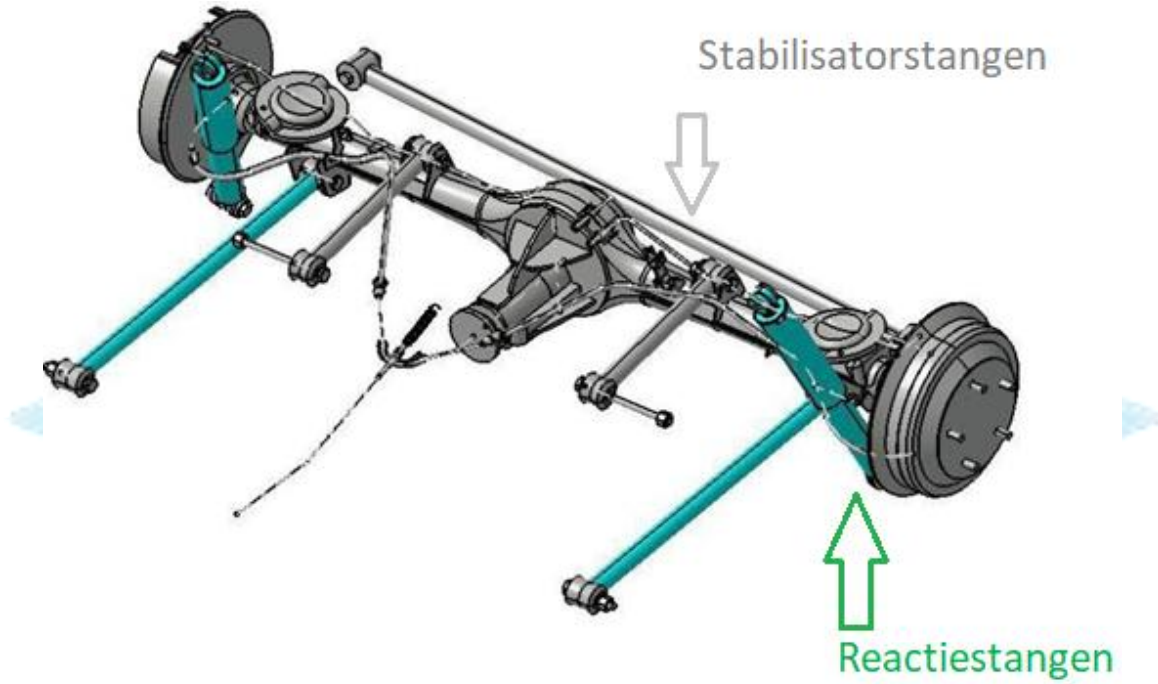
1. لاهتزازات كبيرة وبالتالي عدم ثبات العجلات على الطريق
2. صعوبة التحكم باستقرار المركبة
3. مسافة فرملة اطوال
4. اختلال عند الانعطاف
5. كسور في المقصات
6. تآكل للإطارات

كل ما سبق هو من اعراض تعطل المخمد ايضا

Stabilisatorstangen en reactiestangen

Stabilisatorstangen تضمن هذه القضبان ثبات المحور مع جسم المركبة عند الانعطافات او التسارع او الفرملة بحيث تحد من تاثير هذه القوة

Reactiestangen ينتج عن اقلاع الشاحنة وتوقفها او انعطافها ردود فعل وردود فعل عكسية وبالتالي فان مهمة هذه القضبان هي امتصاص الصدمات الناتجة عن ذلك وتثبيت محاور العجلات.



De banden en wielen

يجب ان تؤمن العجلات أفضل اتصال مع سطح الطريق وبالتالي ثبات المركبة في مختلف الظروف وتقليل الاحتكاك وبالتالي توفير الوقود

Tubelessband

Een buitenband zonder aparte binnenband

وهو اقل عرضة لتسريب الهواء في حال الثقوب الصغيرة كمسمار او ما شابه اضافة الى انه أخف وزنا

Ventiel



لأن جزيئات النيتروجين أكبر من الأكسجين فلا يمكنها الهروب بسهولة عبر الهيكل المطاطي للإطار

النيتروجين غاز غير تفاعلي وغير قابل للاشتعال وجاف. فهو لا يحترق أو يتآكل مما يعني أنه آمن لتملأ به إطارات سيارتك. كما أن الإطارات لا تتأكسد عند استخدام النيتروجين، لذلك لا داعي للقلق بشأن تسرب الهواء والاضطرار إلى ملئها مجددًا! ومن الفوائد الرئيسية للإطارات المملوءة بالنيتروجين أنها قد تستغرق وقتًا طويلاً لتفقد ضغط الهواء، مما يعني أنك أقل عرضة للقيادة بإطارات غير منتفخة. توفر الإطارات المملوءة بالنيتروجين ضغط إطار أكثر ثباتًا واتساقًا لا يتأثر بتغير درجة حرارة الجو أو الرطوبة أو السخونة. والنتيجة هي زيادة عمر الإطارات، وتحسين كفاءة الوقود، وتقليل مخاطر التآكل السريع الناتج عن التضخم المنخفض.

الحفاظ على ضغط الهواء داخل العجلات



الإطارات الشعاعية Radiaalbanden

إطارات قطرية Diagonaalbanden



Alrawi Rijsschool



Voorbeeld Winterband



Voorbeeld Zomerband



Voorbeeld all-season

Profiel 1.6 m

يجب انت تؤمن الاخاديد على العجلات ماييلي:

- 1- تصريف الماء بسرعة
 - 2- تبريد العجلة
 - 3- ثبات جيد في الطين والثلوج مثلا
 - 4- ضمان ثبات الاتجاه والاستقرار اثناء القيادة
- الدولاب الشتوي ذو اخاديد كثيرة وطري في الشتاء

Maataanduiding

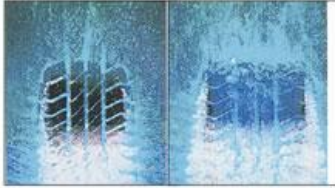
Alrawi Rijsschool

BANDEN

Bandenslijtage



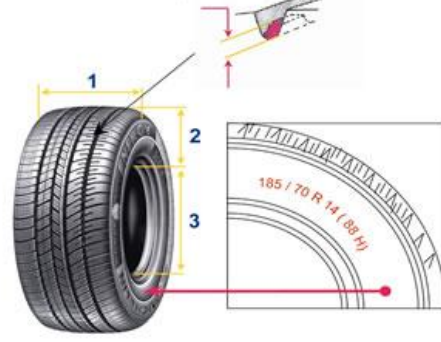
Aquaplaning



Nieuwe band
goed contact

Versleten band
Volledige aquaplaning

Slijtnok min. 1,6 mm



185/70 R 14 (88H)

- 1) 185 = Breedte band (mm)
- 2) 70 = Hoogte band (% breedte)
- 3) 14 = Diameter velg (inch)
- 88 = Beladingsindex
- H = Snelheidsindex

كيف تقرأ بيانات الإطار ؟



القياس الصحيح للإطار يعطيك

- 1- عدم التغير في شكل التحكم بالمقود (ثقل أو خفيف)
- 2- التغير في ثبات المقود أو الاتجاه
- 3- تآكل اطارات اقل

- 4- الاستفادة القصوى من ميزة القيادة والفرملة
- 5- الاضرار في مجموعة التوجيه والمقود او مجموعة نقل الحركة

Bandenspanning

الضغط الصحيح للإطارات يعطي الامان ويطيل من عمرها كذلك ويتعلق ضغط الاطارات ب

- 1- قياس الإطار
- 2- مقدار الحمولة على المحور
- 3- مفردة ام مزدوجة

Juiste bandenspanning
voor de belading



Contactvlak
gelijkmatig verdeeld
over het loopvlak



[A]

Te hoge bandenspanning
voor de belading



Contactvlak
in het midden
van het loopvlak



[B]

Te lage bandenspanning
voor de belading



Contactvlak
geconcentreerd op
schouders



[C]

مع الضغط منخفض:

- 1- تآكل الاطارات من الجوانب (الاكتاف)
- 2- حرارة أكثر ارتفاعا نتيجة مقاومة أكثر للدوران
- 3- استهلاك وقود أكثر
- 4- مسافة فرملة اطول

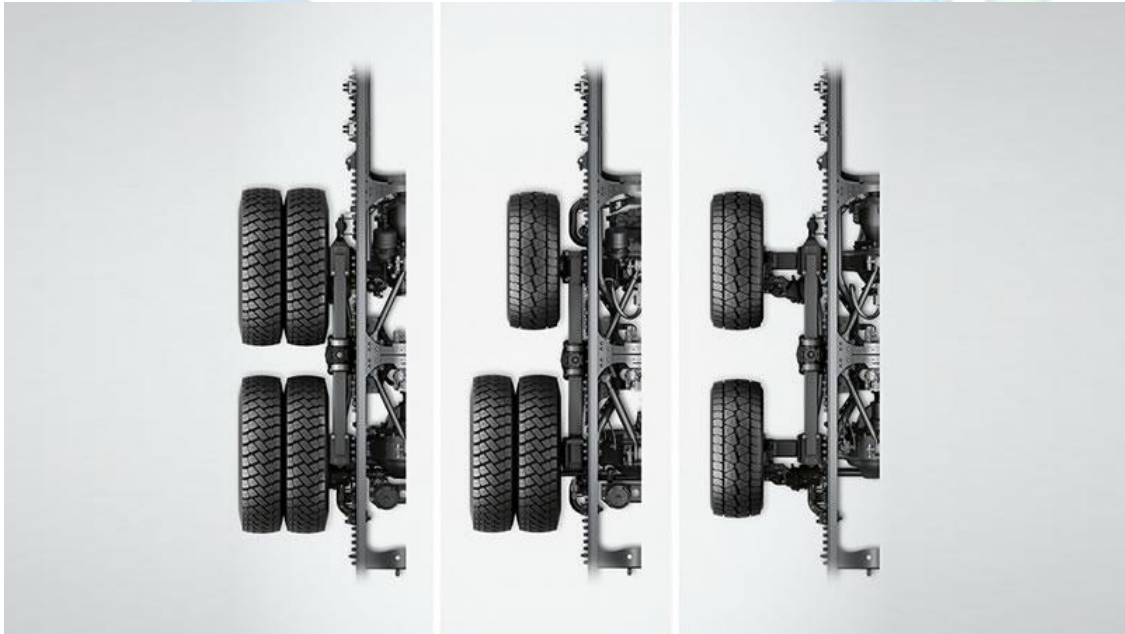
مع ضغط عالي

- 1- تآكل الإطار من الوسط
 - 2- اهتزازات قاسية او حادة (طبطبة)
 - 3- مسافة فرملة اطول
- جدول ضغط العجلات مقابل الحمولة.

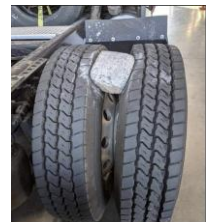
الحمولة القصوى (MAX. Belasting) (KG)	ضغط الإطار (Bandenspanning) (BAR)	حجم الإطار (Bandmaat)
5000	2.9	20
6500	3	20
7100	4	20
7750	4.5	20
9000	5.5	20
5000	3	22.5
6500	3.8	22.5
7100	4.1	22.5
7750	4.9	22.5
9000	6	22.5

Dubbellucht & Super single

عجلتان مزدوجتان والعجلة العريضة



ويمتاز بأنه أكثر قوة وأخف وزناً وهو أضيّق من عجلتين مزدوجتين Dubbellucht وأعرض من واحدة فردية وبالتالي شاسيه أعرض وتبريد أفضل لصمامات الفرملة وكذلك استهلاك وقود أقل كونه أخف وزناً وكذلك مقدار حمولة أكبر للسيارة قد يصل إلى 1000 كغ ونسبة تأكل أقل فيكون استخدامه اقتصادي أكثر

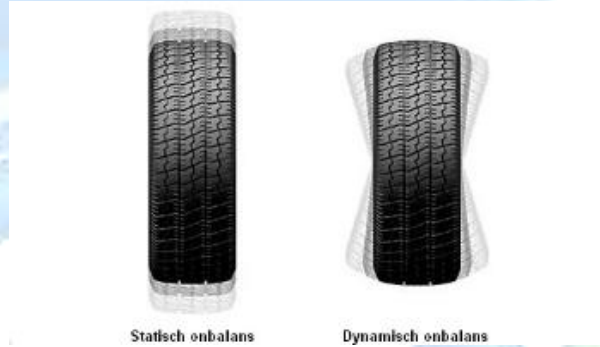


لكن من عيوبه ان تبديله إذا كانت السيارة محملة امر صعب جدا وقد يستدعي استدعاء خدمة صيانة للقيام بذلك

Bandenslijtage – slijtage – slijten ركز على معنى هذه الكلمات

ما يؤثر على العجلات؟

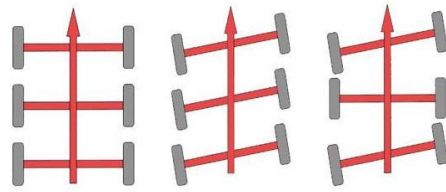
1. **Rijstijl** اسلوب القيادة
2. **Overbelasting** العبء الزائدة على العجلات بمعدل 20% يتآكل بمعدل 30% أكثر
3. **Onbalans van de wielen** التوازن (البلنس)



4. **Defecte schokdempers** تعطل ممتص الصدمات



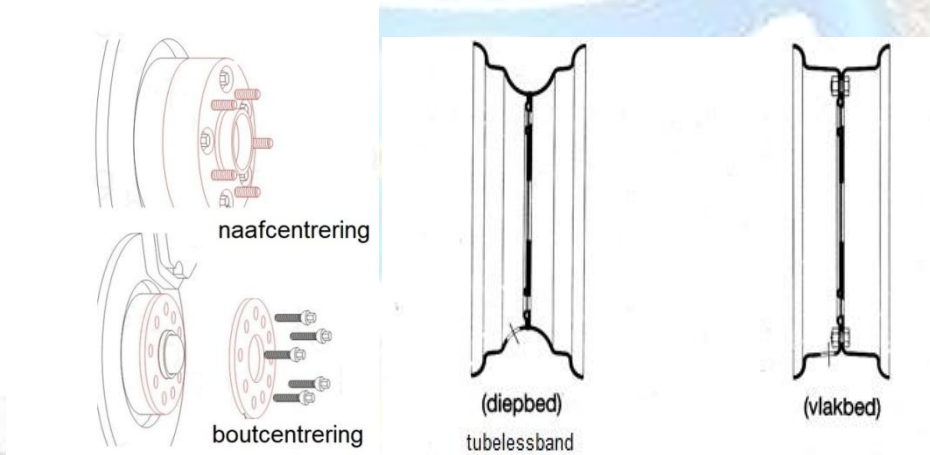
5. **Ongelijke banden** اطارات بقياسات مختلفة
6. **Temperatuur** الحرارة
7. **Dubbellucht** يتآكل الاطار الداخلي اسرع من الخارجي وكذلك من الجانب نتيجة لاحتكاك الاطارات مع بعضها في كان احدها فارغ من الهواء.
8. **Onder of overspanning** الضغط العالي او المنخفض
9. **Assen** توازن المحاور



Scherpe voorwerpen الاجسام الحادة كالأحجار بين عجلتين

Obstakels en trottoirbanden الارصفة يؤدي الى انقطاع في نسيج العجلة

Velgen



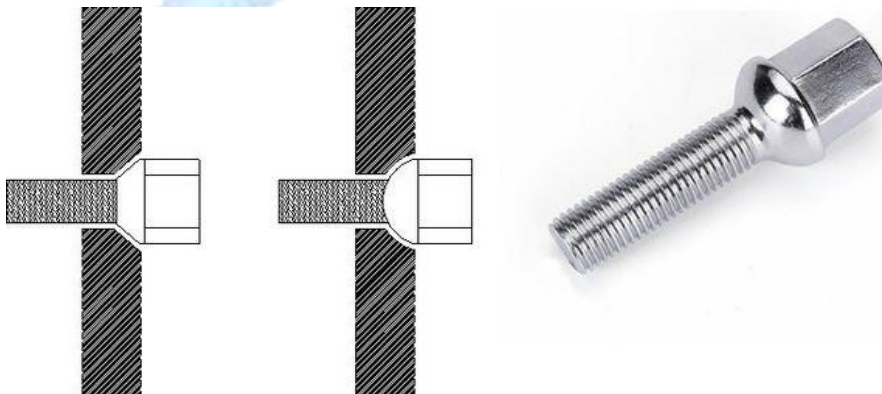
1. Kenmerken voor naafcentrering

Wielmoeren met aparte bolvormige centrering



Wielmoeren met draaibare

Kenmerken voor boutcentrering .2



Boutgaten met komvormige randen (conische uitfreezing)

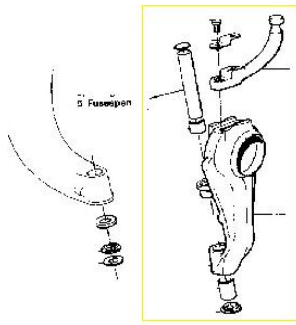
De stuurinrichting

Stuurbekrachtiging

يساعد هذا النظام على التحكم أفضل بالمركبة ويوفر الراحة للسائق

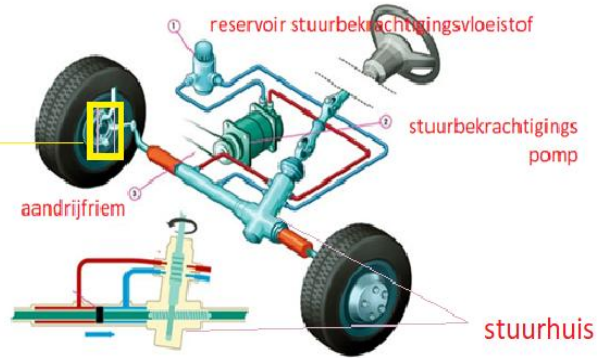
يجب ان يتفقد السائق مستوى السائل كل فترة

لا يجب ان يدار المقود اثناء وقوف المركبة حيث يسبب الضرر للجهاز والعجلات



fuseebout

fusee



الكهرباء في المركبة

Accu

حيث تكون الاستفادة منها في

- تدوير المرش لتشغيل المحرك
- كذلك الكهرباء إذا كان المحرك مطفئ
- تغذية دارة الكهرباء اثناء الحمولة على الدارة في حال كان الدينامو لا يولد ما يكفي من الكهرباء

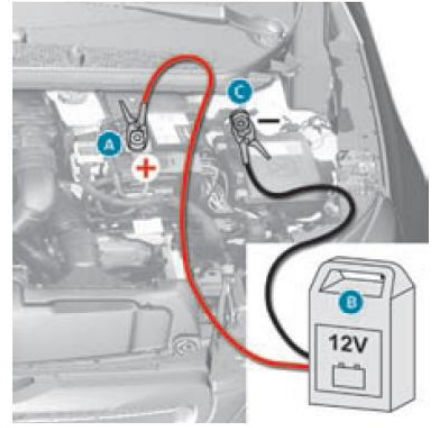
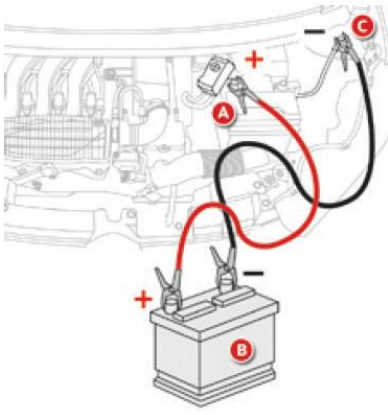


<https://www.youtube.com/watch?v=d-KkM69FHIs>

De accuklemmen & accupolen

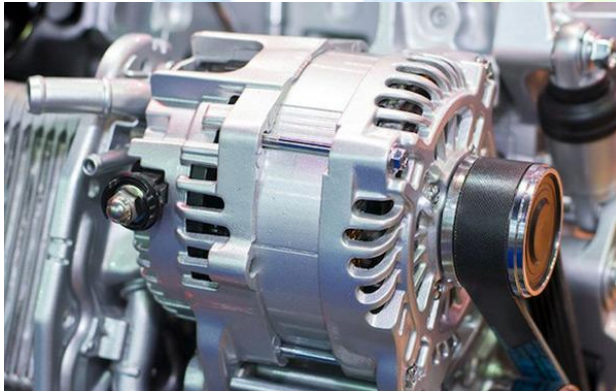


starten met hulpaccu's -



Dynamo

حيث يقوم بشحن البطارية وكذلك تزويد السيارة بالكهرباء اثناء دوران المحرك بعد ان يتم تحويل الكهرباء المتناوبة المتولدة منه الى كهرباء مستمرة. (ويتم تميزه غالبا من فتحات التهوية او الشكل الخارجي)



1 poelle 2 rotor 3 stator 4 spanningsregelaar

Alrawi Rijsschool

Zekeringen en Relais



يتعطل فيوز الحماية عند حدوث حمل زائد او تماس في هذه الدائرة مما يؤدي الى حماية الاسلاك من الاحتراق ويقسم نظام الكهرباء في المركبة الى دارات عديدة محمية كل منها بفيز ومن أجل حماية الأسلاك بشكل مثالي، يتم وضع المصهر (الفيز) في أقرب مكان ممكن إلى المصدر وتكون بألوان مختلفة مقسمة حسب قياس الامبير لكل فيوز

اهم ما في استبدال الفيوزات ان تكون من نفس القدرة حيث يؤدي استبدالها بقدرة أكبر الى خطر احتراق الاسلاك وإذا استبدلت بأقل فأنها سوف تتعطل بسرعة

اللمبات



• [Halogen](#) حيث اضاءتها اضعف وضوؤها عادة يكون اصفر



• [Gasontladingslamp Xenon](#) حيث اضاءتها اقوى وعمرها اطول

وضوؤها عادة يكون ابيض



• [LED verlichting](#) اطول عمرا واقل استهلاك للكهرباء حيث اصبحت

تستخدم كثيرا في المركبات الحديثة



Remvoering

تساعد على تباطأ عجلات السيارة بشكل تدريجي وعدم توقفها مباشرة عن الدوران وبالتالي فقدان التحكم والسيطرة بالمركبة وتآكل العجلات

Glazuren

مع الضغط الطويل على المكابح ونتيجة للاحتكاك والحرارة العالية فان سطح الكوليات يصبح املس وبالتالي يخفف من فاعليتها مما يزيد مسافة الفرملة

Fading

يتكون خليط الكوليات من مزيج من المواد تساعد الكوليات على عدم التآكل بسرعة نتيجة للاحتكاك وكذلك تخفيف حدة وحرارة الاحتكاك هذه العملية تسمى Fading (عملية التآكل و تناقص فاعلية الفرامل)

De schijfremmen

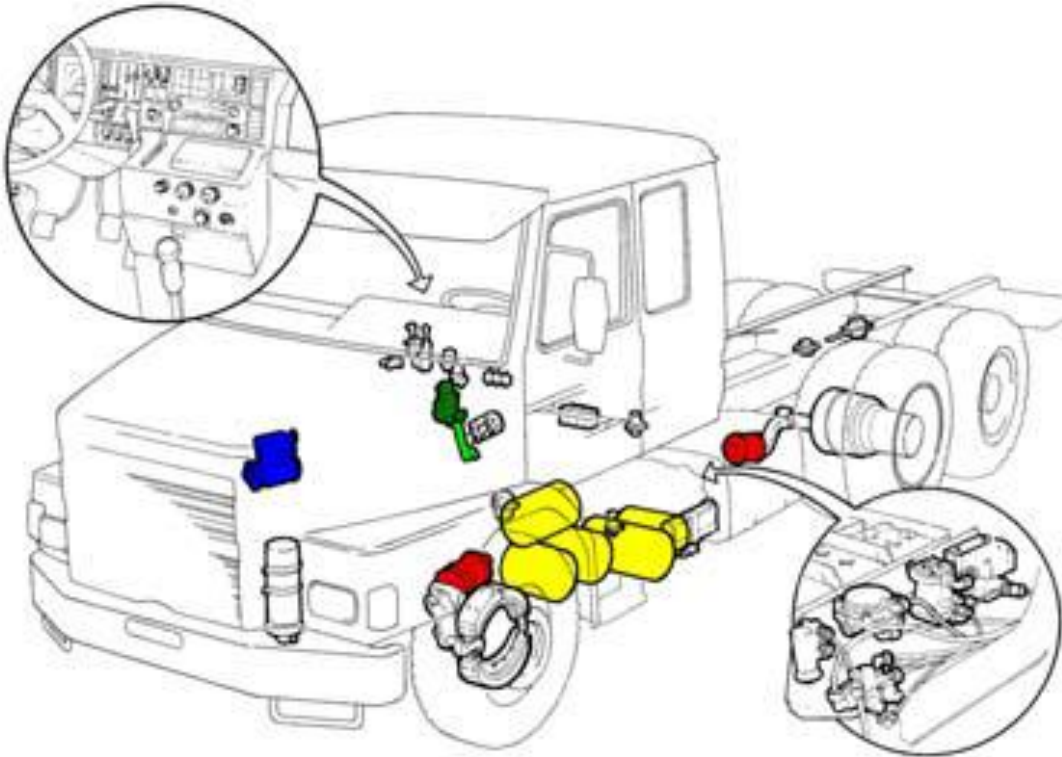


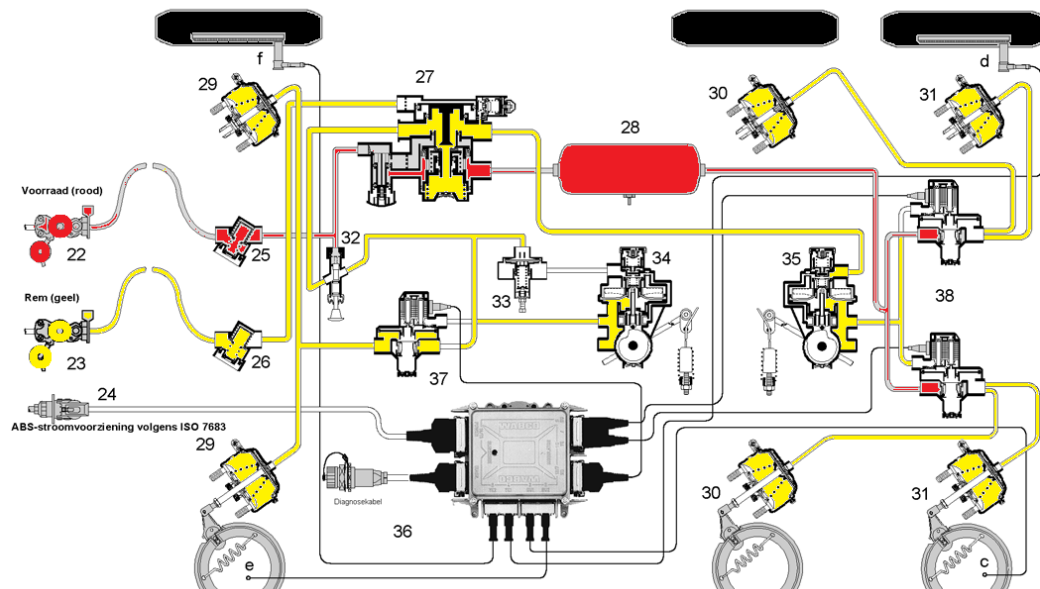
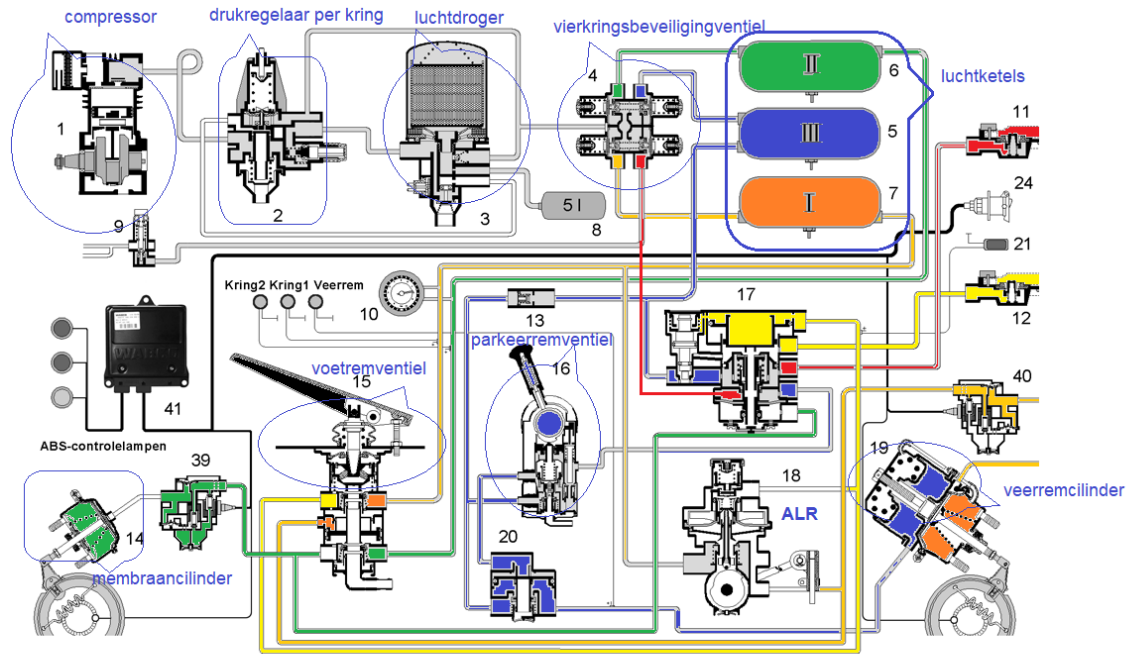
remklauw

remblokken

ولهذه التقنية ميزات عديدة اهمها:

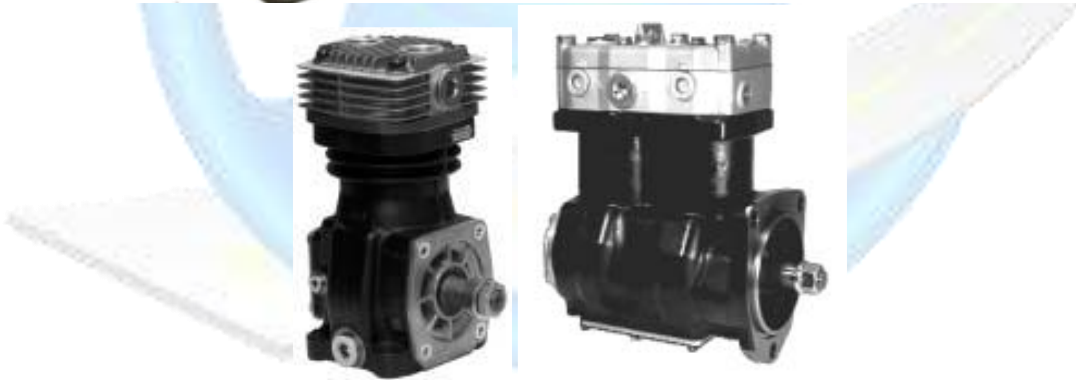
- 1- سهولة تبديل remblokken
- 2- تبديد الحرارة الذاتي من خلال
- 3- خفيفة الوزن





Compressor ضاغط الهواء

ونتيجة لضغط الهواء فان حرارته ترتفع فيتم تبريده في القسم A1



Luchtfilter تصفية الهواء لنظام الفرامل Alrawi Rijsschool



Drukregelaar منظم الضغط ففي حال ارتفاع ضغط الهواء فانه يفتح و يقوم بإخراج الهواء الى الخارج والعكس صحيح



Vierkringsbeveiligingsventiel صمام حماية الدارات الرباعي



يضمن هذا الصمام بتوزيع الهواء على الدوائر الاربعة
ويقوم كذلك هذا الصمام بإغلاق احدى الدوائر الاربعة إذا حدث فيها خلل ما كالتسريب مثلا ويضمن
توزيع الهواء باتجاه باقي الدوائر
اضافة الى ذلك فهو يضمن المحافظة على الضغط المطلوب في كل دائرة قبل ان يتسرب الهواء للخارج

Luchtdroger

الهواء القادم من الضاغط محمل بالرطوبة وتأتي مهمة هذا الجهاز لتجفيف الهواء من الرطوبة لأن للرطوبة اثار سيئة على اجزاء نظام الفرامل



Luchtketels خزانات الهواء



Controleventiel

يتجمع عادة في خزانات الهواء ماء نتيجة لتكثفه من الهواء المضغوط ومن خلال هذا الصمام يمكن معرفة ما اذا كان جهاز تجفيف الهواء يعمل بشكل جيد ام لا.

Voetremventiel دعسة الفرامل



ومن خلال الضغط عليها يتم عمل الفرامل في المركبة والمقطورة كذلك

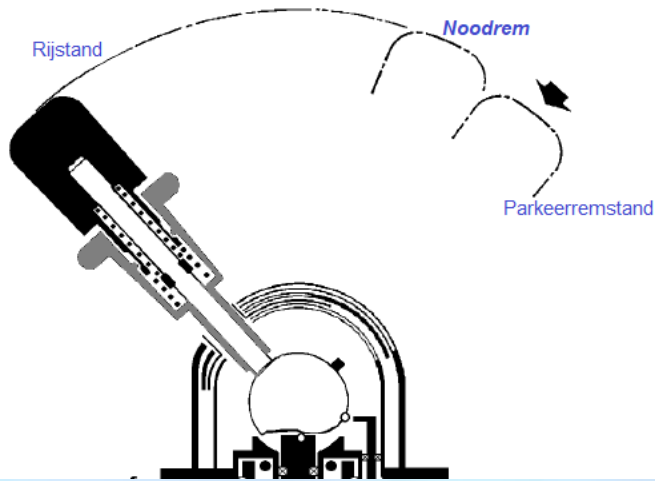
Luchtdrukmeter



ويعطي درجة ضغط الهواء في كلا الدائرتين

Handbediend ventiel





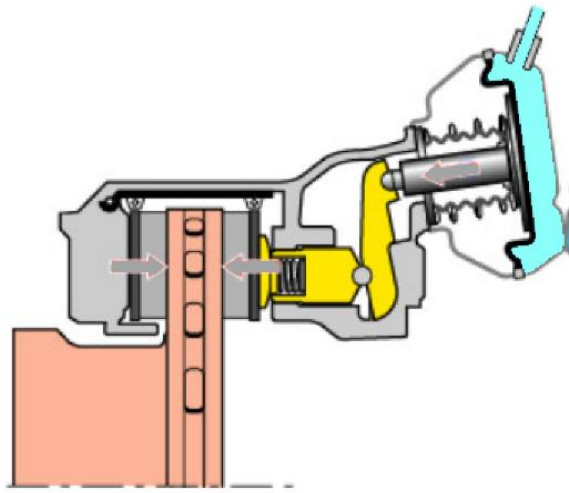
- Remmen gelost -1
- De regelbare hulpberemming/noodberemming -2
- De parkeerberemming -3

Membraancilinders

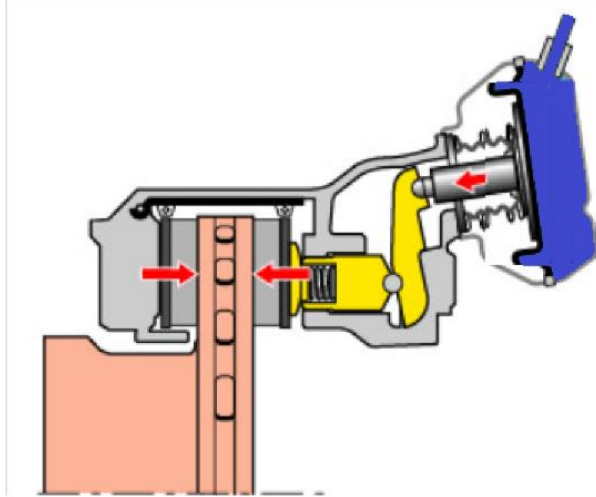
وتكون عادة في المحاور الامامية للمركبة وفي المقطورة



Alrawi Rijschool



حالة القيادة (بدون فرملة)



اثناء الفرملة

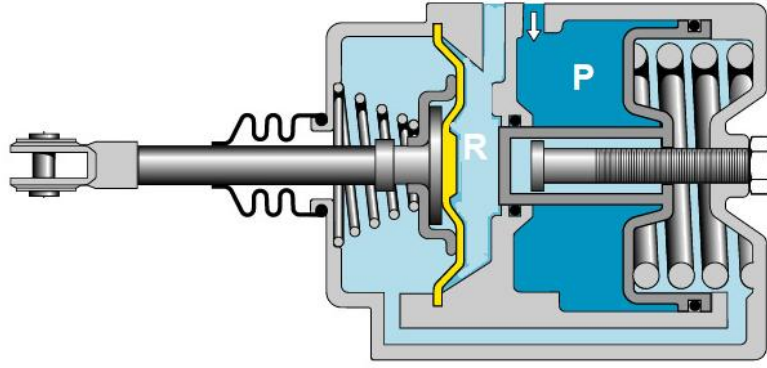
نلاحظ ان السلندر يكون فارغ من الهواء اثناء القيادة وملئ عند استخدام الفرامل

Veerdruk of veerremcilinder



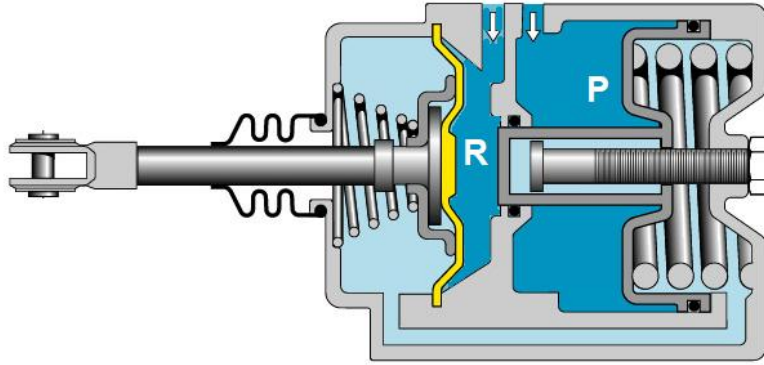
وهي صمامات لكل من

- de Bedrijfsrem
- De regelbare hulprem/noodrem
- De parkeerrem



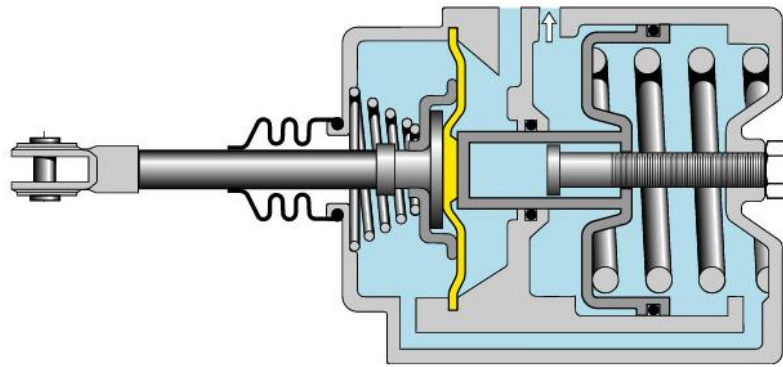
حالة سلندر الفرامل اثناء القيادة

حجرة فرامل اليد او الباركير مليئة وحجرة الفرامل فارغة



حالة سلندر الفرامل اثناء الفرملة Veerremcilinder belucht

حجرة فرامل اليد او الباركير مليئة وحجرة الفرامل مليئة ايضا



حالة سلندر الفرامل اثناء استخدام فرامل اليد (فرامل الباركير)

Veerremcilinder ontlucht; de grote veer rechts zet de rem vast

حجرة فرامل اليد وحجرة الفرامل فارغة

ملاحظة: عند تعطل او توقف محرك السيارة فان نظام الفرامل لا يعمل كذلك

وهنا لابد من تحرير الفرامل بشكل يدوي عن طريق حل البرغي في مؤخره سلندر الفرامل



Remsteller

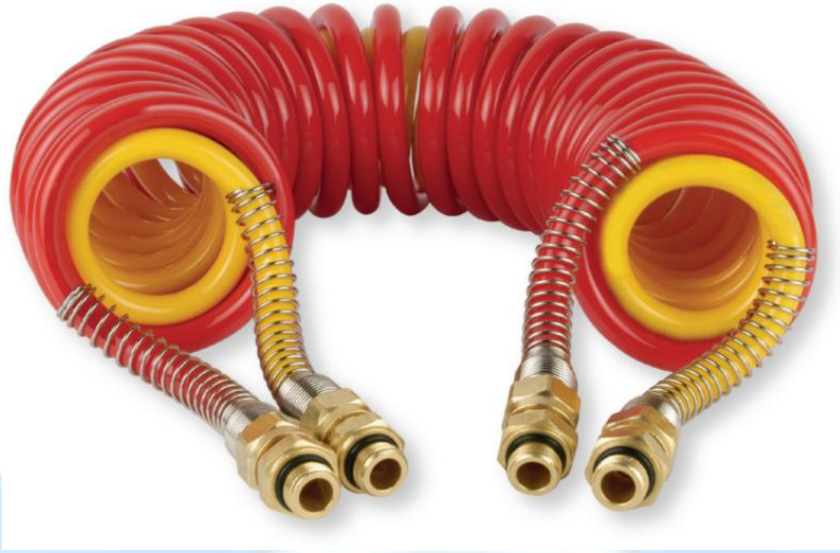
<https://www.youtube.com/watch?v=FDCaDGZKdTQ>



Koppelingskoppen

وهما عبارة عن خرطومين لربط نظام الفرامل بين الشاحنة والمقطورة

- الاحمر لضخ الهواء للخزان الموجود في المقطورة
- الاصفر لنقل اوامر الفرملة



Rangeerventiel

اذا ما انقطع خرطوم الهواء ما بين المقطورة والشاحنة او انفصل الهواء لاي سبب اخر فان نظام الفرامل في المقطورة يعمل بشكل تلقائي وبالتالي فان المقطورة تصبح في حالة فرملة وعند فتح هذا الصمام يتحرر الهواء وبالتالي تتحرر فرملة المقطورة



Mechanische volgwagenrem

Alrawi Rijdschool



mechanische volgwagenrem

<https://www.youtube.com/watch?v=F6f1mHNV7fY>

<https://www.youtube.com/watch?v=2xMQwHo6eoc>

https://www.youtube.com/watch?v=7yGDu_l44VY

<https://www.youtube.com/watch?v=FDCaDGZKdTQ>

<https://www.youtube.com/watch?v=exa3b5qc8Kg>

Hulpremsystemen



Motorrem of uitlaatrem

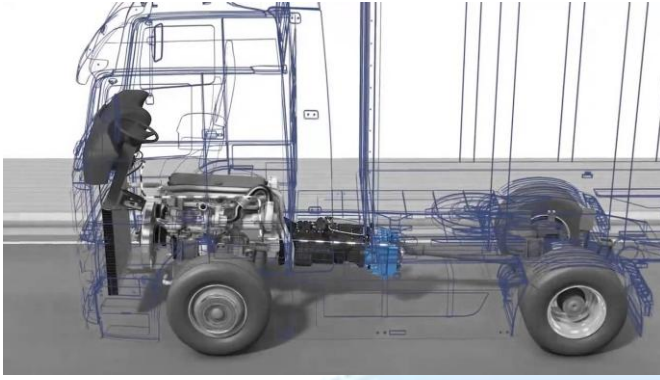
ويعمل عن طريق حبس الهواء الخارج من العادم مما يؤدي الى منع الهواء من الخروج من المحرك وبالتالي تشكيل ضغط على المكابس في المحرك وبالتالي تباطئ حركة المركبة من خلال التأثير على محاور العجلات الدافعة

<https://www.youtube.com/watch?v=v28f5ojTUxU>



Alrawi Rijschool

Hydrodynamische of elektrische Retarder



ويساعد على إبطاء المركبة من خلال مقاومة قوة المحرك في المنحدرات وفي حالات الحمولات الخطيرة أو الكبيرة وأثناء القيادة على الجليد، ومن فوائده كذلك تقليل تآكل الفرامل كونه لا يوجد احتكاك عند استخدامه.



1. EBS Elektrische geregeld remsysteem of electronic brake support

EBS هو نظام فرامل يتم التحكم فيه إلكترونياً مع فرامل قرصية مانعة للانغلاق والذي يوفر تأثير فرملة كبير ويتفاعل بفضل نقل سيل من الإشارات الإلكترونية.

https://www.youtube.com/watch?v=FQaMPgmKX_Y

وهو يعمل بالتوافق مع كل من الانظمة التالية:

2. **ABS** antiblokkeersysteem
3. **BAS** brake assist system (**remassistent**)
4. **ASR** antislipregeling
5. **AEBS** Advanced Emergency Braking System
6. **ESP** Elektronisch Stabiteits Programma " الثبات الديناميكي "

ABS مانع انغلاق المكابح

<https://www.youtube.com/watch?v=hwwXukJaTIM>

1. الغاية منه الحفاظ على تحكم السائق بالمركبة واستقرارها اثناء الفرملة
2. الاستفادة من قوة الاحتكاك او الالتصاق بين العجلات و سطح الطريق وبالتالي مسافة توقف أقصر

ملاحظة: إذا قمت بتركيب عجلتين بقياسين مختلفين فقد يضيء ضوء التحذير.

BAS

<https://www.youtube.com/watch?v= QgLS6sfP8M>

1. نظام دعم الفرملة (BAS) حيث تتعرف السيارة على حالة الطوارئ ثم تزيد من ضغط الفرامل بشكل مستقل من أجل منع الاصطدام، أو على أي حال للحد من الضرر.
2. يساعد نظام مساعدة الفرامل على تحديد ما إذا كان هناك توقف للطوارئ يعتمد على سرعة السيارة ومقدار الضغط المطبق على دواسرة الفرامل. فيساعد على تقصير مسافة الفرملة.

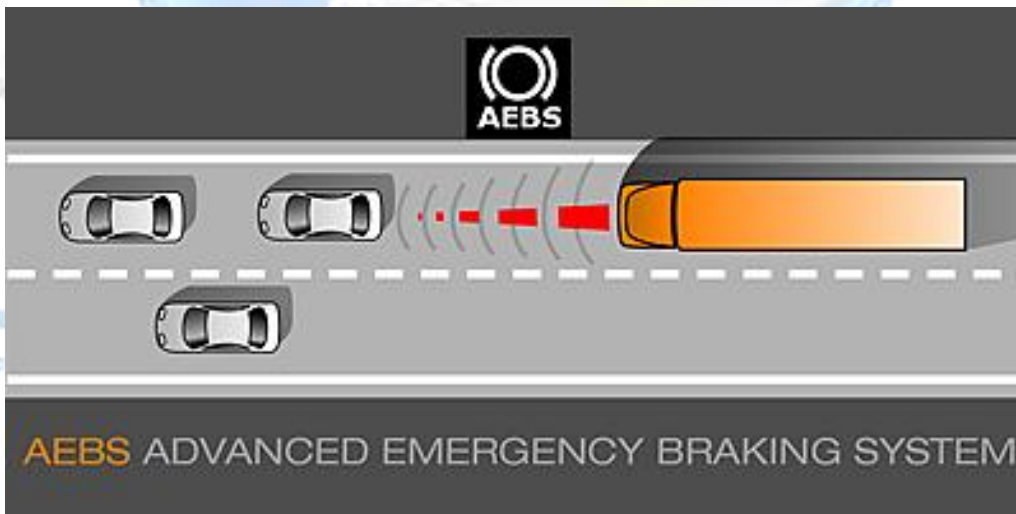
ASR

<https://www.youtube.com/watch?v=vrZGYnJrrXM>

مانع السحب او دوران العجلات الحر ومن خلال تحكمه بدوران العجلات الدافعة (المحور الخلفي في الشاحنة) فانه يقوم بتعديل سرعة دورانها لإعادة التوازن للمركبة ويمكن رؤية ضوء في لوحة اضواء السيارة تشير الى تفعيله

AEBS

Advanced Emergency Braking System



<https://www.youtube.com/watch?v=4ghPoTMSrFk>

نظام الفرامل المتقدم في حالات الطوارئ (AEBS) يساعد نظام الفرملة في حالات الطوارئ (AEBS) السائق على منع الاصطدام بمركبة أخرى من الخلف أو الحد من عواقب مثل هذا التصادم.

يقيس الرادار المركب على مقدمة السيارة باستمرار ما إذا كانت هناك مسافة كافية في حالة الطوارئ للحيلولة دون اصطدام السيارة بالمقدمة. إذا تجاوزت المسافة قيمة حرجية، يعطي النظام تحذيرًا مرئيًا وإشارة مسموعة، وإذا لم يستجب السائق بنفسه على الفور، فسيقوم AEBS بذلك. سوف تبطئ الشاحنة قدر الإمكان لمنع حدوث تصادم أو للحد من عواقب الاصطدام.

ESP " الثبات الديناميكي "

<https://www.youtube.com/watch?v=L1qt84c2KN0>

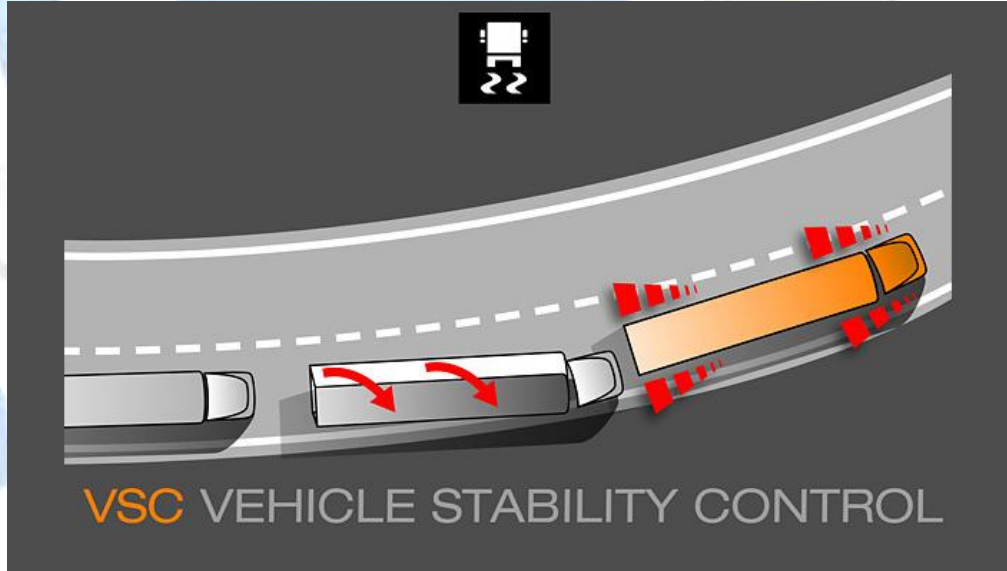
في النظام القديم كان هذا يعمل مع كل من نظام الفرامل ومجموعة نقل الحركة والذي يقوم على استشعار حالة فقدان السيطرة على المركبة كالانزلاق أو الجنوح ، ليحدث توازن لها مرة أخرى بما يحافظ على استقرارها

VSC

<https://www.youtube.com/watch?v=-ijgXrXPDGA>

في المركبات الحديثة تحولت تقنية ESP الى VSC حيث يستشعر هذا النظام حالة فقدان السيطرة أو الانعطاف المفاجئ أو الفرملة فيقوم بشكل تلقائي بتقليل ضخ الوقود وتطبيق الفرامل على العجلات بشكل يضمن استقرار المركبة

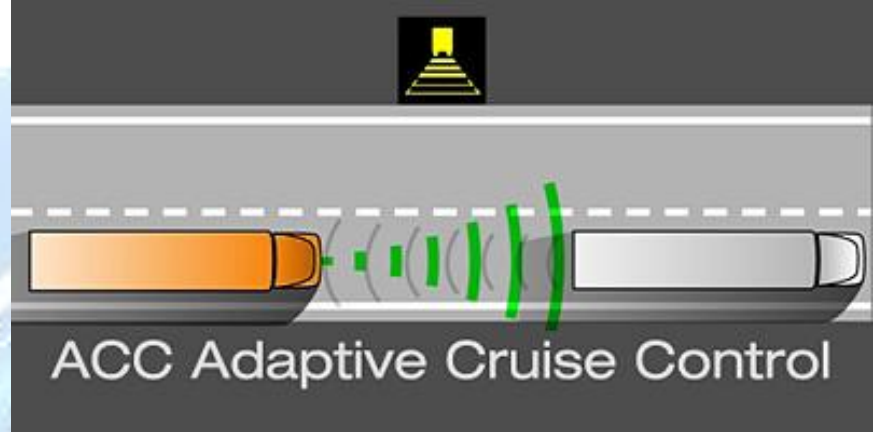
VSC voertuig stabiliteitsregelin



حيث يؤمن مزيد من السلامة اثناء القيادة من خلال التأثير على قوة الفرملة والاستجابة السريعة بفضل سيل من الاشارات الالكترونية والحساسات.

ويكون مفيدا جدا في الشاحنات ذات الحمولات غير المستقرة كالصهاريج والحمولات المعلقة حيث يساعد ومن خلال حساسات على العجلات من توزيع قوة الفرملة على المحاور بما يضمن استقرار المركبة وعدم جنوحها

ACC Adaptive Cruise Control



<https://www.youtube.com/watch?v=gVrw7nkHK2c>

نظام تثبيت السرعة التكيفي (ACC) وهو من الانظمة الاختيارية للتحكم في السيارة، الذي يقوم ذاتيا بضبط سرعة السيارة مع الإبقاء على مسافة أمنة بين السيارة والسيارة التي أمامها. يقوم النظام بالعمل عن طريق معلومات من حساس مركب بالسيارة. وهو عبارة عن حساس يعمل بالرادار متصل بوحدة التحكم الإلكترونية بالسيارة.

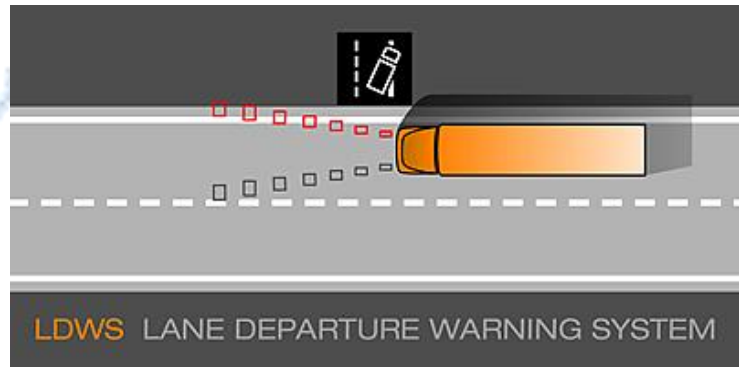
Predictive Cruise Control (PCC) نظام التحكم بالسرعة التنبؤي

مع علبة السرعة الأوتوماتيكية المناسبة، يتم التغيير إلى السرعة الصحيحة باللحظة المناسبة في التضاريس الجبلية. ونتيجة لذلك يكون استهلاك الوقود في حده الأدنى مما ينعكس على البيئة. يعمل هذا النظام من خلال نظام تحديد المواقع GPS، حيث يتم تحديد الوضع الدقيق للمركبة والظروف التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار

<https://www.youtube.com/watch?v=hLHP6alRgqo>

LDWS

- Lane Departure Warning System (LDWS) نظام تحذير تغيير (مغادرة) المسار



هذا النظام يميز خطوط مسارات الطريق سواء الخطوط المتقطعة او الخطوط المتصلة وينبه السائق في حالة انعطاف السيارة نحو اليمين او اليسار بدون علم السائق او بانشغاله بشي آخر. النظام يصدر صوت في حالة مغادرة المسار او يحدث اهتزاز بسيط في المقعد او المقود لكي ينبه السائق. يتوقف هذا التنبيه او لا يعمل في حالة ان السائق اشعل اشارة الانعطاف يمين او يسار فيعلم النظام ان الانعطاف حدث عن قصد ودراية من السائق. الغرض من ذلك النظام تقليل الحوادث الناجمة من التصادم بسبب خطأ السائق , عدم الانتباه , التشتت , والنعاس

<https://www.youtube.com/watch?v=3BRFMwkCPRE&feature=youtu.be>

Intelligent Speed Assistance ISA



هي أداة للتأكد من أن السائق لن يتجاوز دون قصد حد السرعة المطبق.

وظيفة التحكم في السرعة، حيث تقلل السيارة من قوة المحرك عند المرور بإشارة ذات حد أعلى للسرعة.

التحذير، حيث يتلقى السائق أولاً تحذيراً صوتياً عن طريق إشارة مرئية (ضوء أو أيقونة على لوحة القيادة أو معروضة على الزجاج الأمامي) ثم تحذيراً صوتياً بعد انقطاع قصير.

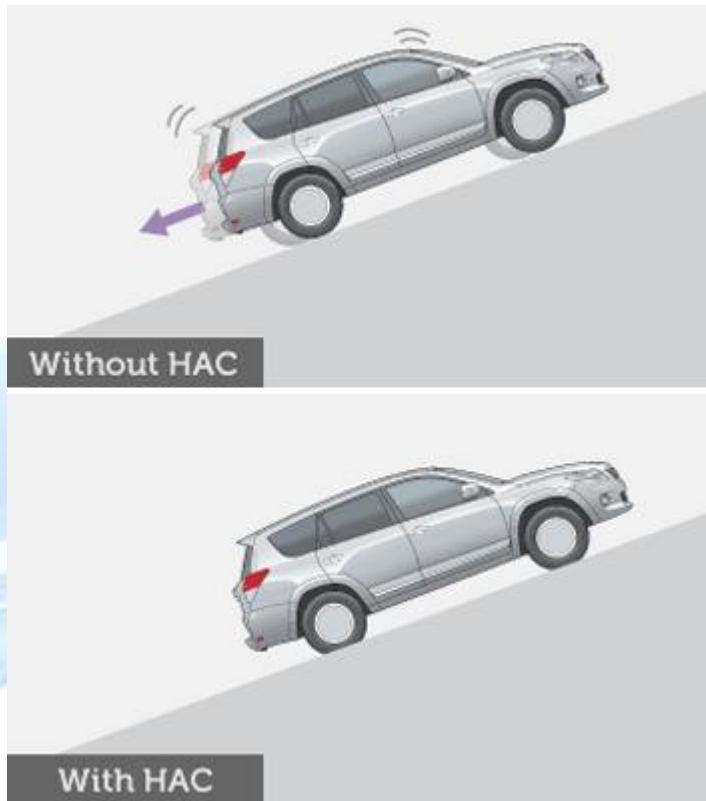
TSR



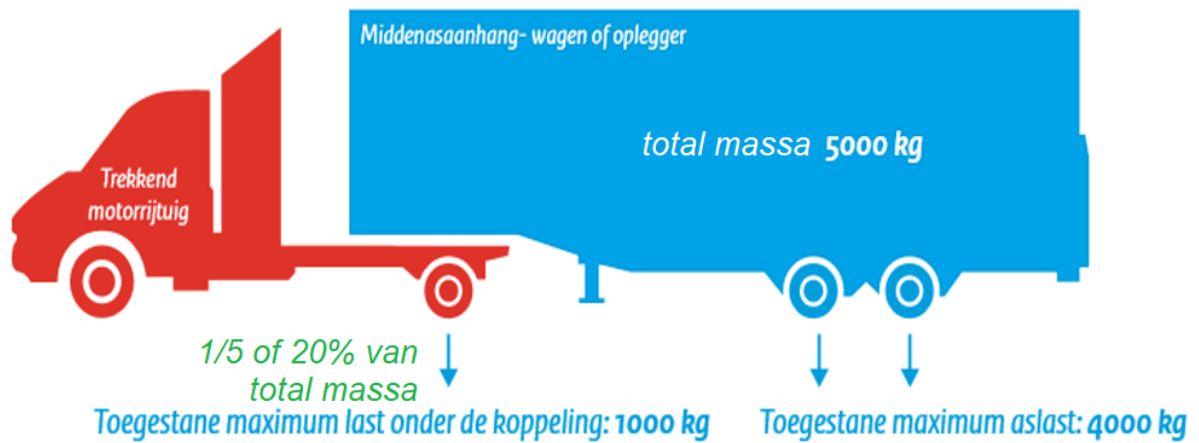
التعرف على إشارات المرور هو نظام تقني للسلامة يتعرف على إشارات المرور وينقل المعلومات المعروضة على اللافتة إلى السائق من خلال مجموعة العدادات أو شاشة المعلومات والترفيه أو شاشة العرض العلوية. يمكن لمعظم أنظمة TSR تحديد علامات الحد الأقصى للسرعة والتوقف و "ممنوع الدخول". قد تكون الأنظمة الأكثر تعقيداً قادرة على التعرف على أنواع أخرى من العلامات.

Hill Start Assist

يساعد في منع السيارة من التدرج للخلف عند توقفها على مرتفع



Aslastmonitoring
Aslastoverschrijding



Alrawi Rijjschool

Vermoeidheidsdetectie



TPMS



الأنظمة المطلوبة في الفحص

Noodhulpsystemen, zoals:

- ABS (Anti Blokkeer Systeem)
- AEBS (Advanced Emergency Braking System)/Emergency Brake Assist (EBA)
- ASR (Anti Slip Regeling/tractie controle)
- EBS (Electronic Brake System)
- ESP (Elektronisch Stabiliteits Programma)
- BAS (Brake Assist System).

Bestuurderondersteunende/assisterende systemen, zoals:

- Lane Departure Warning System (LDWS)
- Lane Keeping Assist

- Adaptive- /predictive- /cruisecontrol
- Hill Start Aid
- Dynamic Steering/Auto pilot
- Snelheidsbegrenzer
- Limiter/verkeersbordherkenning (ISA-systeem)

Monitoringsystemen, zoals:

- TPMS (Tires Pressure Monitoring System)
- Vermoeidheidsdetectie
- Camerasystemen
- Aslastmonitoring

المرايا

المرايا الجانبية من اليمين واليسار اجبارية لكل مركبة بمحرك أيا كانت يضاف الى ذلك مرايا تحسين وتوسيع مدى الرؤيا هي ضرورية لكل مركبة تتجاوز ال 3500 كغ بحيث تساعد السائق على كشف الزوايا الميتة للعربة ويمكن اعتبار الكاميرات المثبتة في السيارة من هذه الوسائل

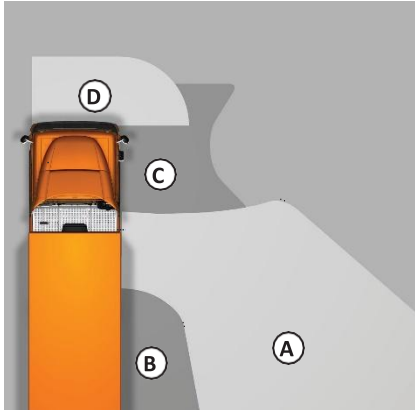
Buiten spiegel linker en rechter of Hoofd spiegel

Trottoirspiegel

Vooruitkijkspiegel



Breedtspiegel



Buiten spiegel linker en rechter of Hoofd spiegel **B**

motorvoertuigen وهي المرآة الرئيسية وهي اجبارية لكل

Breedtspiegel **A**



وهي اجبارية لكل مركبة تتجاوز كتلتها الاجمالية 3500 كغ ويمكن ان يستعاض عنها بالكاميرا والغاية منها ان

1- كشف جوانب المركبة وكذلك المقطورة في المنعطفات

2- كشف طريق الدراجات والمشاة عند الانعطاف

Trottoirspiegel C

للمركبات ذات الوزن الاجمالي ما فوق 3500 كغ ويجب ان تثبت على ارتفاع لا يقل عن 220 سم عن سطح الطريق (اذا كان ذلك غير ممكن فهي غير الزامية) الغاية منها كشف العجلات والدراجات التي تقف بالقرب من مقصورة السائق اضافة الى كشف الرصيف او حافة الطريق



Vooruitkijkspegel D

مرآة او كاميرا وهي الزامية للمركبات ذات وزن اجمالي ما فوق 7500 كغ وتثبت على ارتفاع لا يقل عن 2 متر والهدف منها كشف مقدمة الشاحنة وكذلك الاشخاص الواقفين امام الشاحنة حيث تصبح زاوية الرؤيا قليلة وكذلك مقدمة الشاحنة الغير مرئية



الإشارات التحذيرية.



تحذير نظام التشحيم

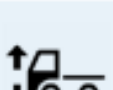
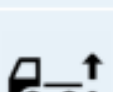
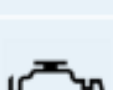
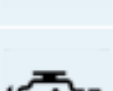
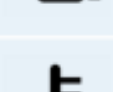
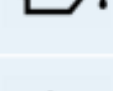
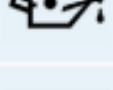
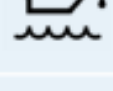


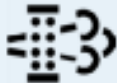
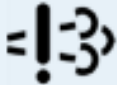
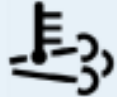
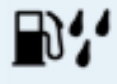
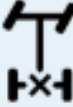
اغلاق الكيبنة

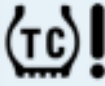


توازن المركبه تحذير

Symbol	Afbeelding	Betekenis	Kleur
B.01		Storing remsysteem	rood
B.02		Parkeerrem ingeschakeld	rood
B.03		Brake system, first circuit Remsysteem, eerste circuit	rood
B.04		Brake system, second circuit Remsysteem, tweede circuit	rood
B.05		Storing antiblokkeerremstysteem	geel
B.06		Antiblokkeerremstysteem, volgwagen	geel
B.08		Antiblokkeerremstysteem uit of niet beschikbaar, volgwagen	geel

B.20		Hellingrem functie	
C.05		Niveau ruitensproeiervloeistof	geel
D.01		Aircosysteem	wit
E.06		Front height control, truck	
E.07		Rear height control, truck	
F.01		Storing motor en/of emissiesysteem	geel/rood
F.02		Storing boorddiagnosesysteem of motor	geel
F.03		Motorkoelmiddeltemperatuur	rood
F.04		Oliedruk te laag	rood
F.05		Temperatuur motorolie	rood
F.06		Niveau motorolie	geel
F.10		Gloeielement actief	geel
F.15		Engine coolant level Niveau motorkoelvloeistof	rood

F.21		Engine emission filter Roetfilter	geel/rood/groen
F.22		Engine emission system failure Motoremissiesysteem defect	rood
F.24		Nox reduction agent	
F.25		Engine status information	
F.26		Zeer hoge uitlaatgastemperatuur tijdens de regeneratie	geel
G.10		Water in brandstof(filter)	geel
H.05		Problemen met automatische versnellingsbak of aandrijfsysteem Noodloop	rood
H.07		Temperatuur olie in de versnellingsbak	rood
I.08		Storing differentieel achter	geel
J.01		Steering circuit, number 1	
J.02		Steering circuit, number 2	
J.03		Steering fluid level	
J.04		Problemen met stuurbekrachtiging	rood

J.06		Traction control	
J.07		Traction control off or not available	
J.12		Traction control failure	
K.10		Lage bandenspanning	geel
K.15		Forward collision warning system (FCWS) Waarschuwing aanrijding met voorligger	
K.16		Lane departure warning system (LDWS)	
K.25		Lane keeping assistance system	groen (ingeschakeld) / rood (uitgeschakeld)
M.01		Acculading	geel
M.02		Accu defect	rood

التغليف والتعبئة

Collo/ Colli حزمة او باكييت او البضائع المرسله



Pakket, verpakkingseenheid

عندما تعبأ بضائع مختلفة معاً في عبوة واحدة أو حاوية واحدة تسمى حزمة أو باكيت Collo وجمعها Colli، يجب على المرسل أن يعلن أن محتويات العبوة المشتركة أنها غير ممنوعة. يتم إصدار شهادة مؤرخة توضح الوزن الإجمالي للطرود. إذا وضعت الحزم في الشاحنة فتسمى الحمولة أو Lasten

Doos



Kratten



Jerrycan



Kist



IBC

الكيس يستخدم لتحميل اشياء غير معلبة مثل الرمل البحص اما الاخر فيكون للسوائل والحجم الأقصى يتسع 3000 لتر



Flexibele IBC (big bag)



IBC /tank/container

Alrawi Rijsschool

Europaletten 80*120 cm

وهو قياس متعارف عليه اما بقية القياسات يذكر في الفحص قياسها عكس الطولية الاوربية



Open pallet of 4-wegspallet

Handpalletwagen

تستخدم لتحريك الطبلات



2-weg pallet



Blokpallet

Rolcontainers

غالبا يستخدم توزيع بضائع للمحلات والسوبر ماركت



Boxpallet

الخشبي لحمل بعض انواع الخضروات والنباتات اما الحديد فلحمل قطع تكون صلبة ويصعب تعبئتها او تغليفها مثل (قطع تبديل للسيارات مستعملة.....)



Zeecontainers



Twist Locks

لتنشيت الكونتينير

Afzetbakken •

لنقل مخلفات البناء (الأنقاض) غالبا puin



Wissellaadbakken •

يسهل تبديلها من الشاحنات المزودة بنوابض هوائية



Laadklep •

لرفع الحمولات البسيطة من الارض الى سطح المركبة



Oprijbrug •



Oprijbalken-oprijplaten •



dock leveller •

لمعادلة سطح منصة التحميل من ارتفاع سطح السيارة



steek Wagen •

لرفع حمولات متوسطة (كراتين او صناديقالخ)



كيفية حساب عدد الطبلبات في الشاحنة؟

- ❖ عدد الطبلبات في السيارة = مساحة السيارة تقسيم مساحة الطبلبة الواحدة
- مساحة السيارة = الطول ضرب العرض
- مساحة الطبلبة = الطول ضرب العرض

إذا كان طول السيارة او عرضها لا يتساوى مع مجموع طول الطبلبات او عرضها فالأفضل حساب عدد الطبلبات بالرسم اليدوي

قياسات أخرى للطبلبات

80*100 cm

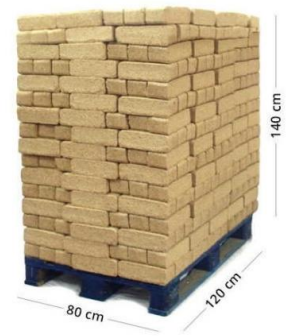
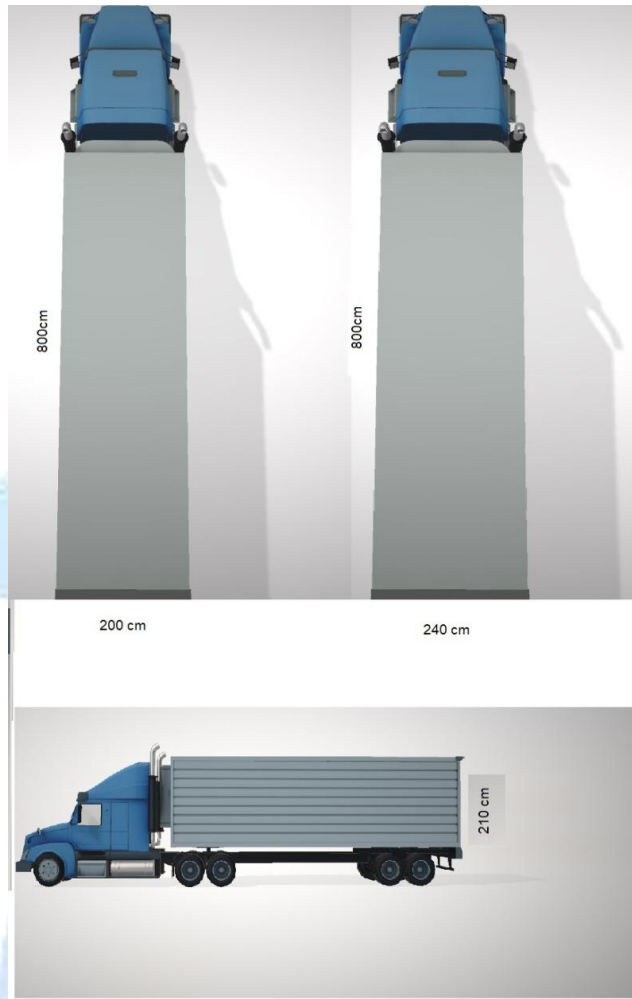
100*120 cm

80*80 cm

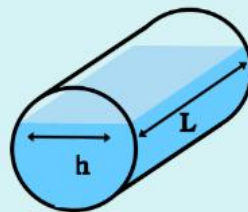
الحجم المكعب = الطول * العرض * الارتفاع



Alrawi



حجم (الصهريج) الاسطواني =



h قطر الصهريج
L طول الصهريج
 $\pi = 3.14$ رقم ثابت

حجم الصهريج = نصف القطر * نصف القطر * 3.14 * الطول

مثال

صهريج قطره 3 م وطوله 6 م كم هو حجمه؟

H=3

L=6

$$42.39 = 6 \times 3.14 \times 1.5 \times 1.5$$

شهادة تسجيل المركبة

A. Kenteken BT-BP-9	Duplicaatcode 01		Maximum te trekken massa indien aanhangwagen: Ongeremd -	Oplegger geremd -
J. Voertuigcategorie N3 BA/BEDRIJFSAUTO			Autonoom geremd 41220 kg	Middenas geremd 18000 kg
D.1. Merk SCANIA		P.3. Brandstof D	Afstand voorzijde voertuig tot hart koppeling 782 cm	
D.3. Handelsbenaming (type) R 380 B 4X2		P.1. Cil. inhoud 11705 cm3	F.3. Maximum massa samenstel 50000 kg	
E. Identificatienummer XLER4X2000519		Aantal cil. 6	S.1. Zitplaatsen 4 (maximum)	S.2. Staanplaatsen -
Plaats identificatienummer R. BALK V. VOORAS		P.2. Vermogen 279 kW	Typegoedkeuring K. nl*2001/116*0006*05	
Naam fabrikant SCANIA CV AB		Milieu classif. EURO 4	D.2. BAN6LL	
		Wielbasis 510 cm	D.2. KAA	
			Bijzonderheden Vooroverbouw: 146 cm	
Inrichting GESLOTEN WAGEN		Breedte 253 cm	Geometrische wielbasis: 510 cm	
G. Massa rijklaar 8100 kg 1	Massa ledig voertuig 8000 kg 2	Lengte 900 cm	In lange en zware voertuigcombinaties - max. massa samenstel: 50000 kg	
F.1. Technische Maximum massa 18000 kg 4	F.2. Toegestane Maximum massa 18000 kg	Laadvermogen 10000 kg 3	- max. massa autonoom geremd: 41220 kg	
Maximum last as (asnummer): 7100 kg (1)	11500 kg (2)		- max. massa middenas geremd: 18000 kg	
B. Datum eerste toelating 02-01-2008	Datum eerste afgifte Nederland 02-01-2008			
De Algemeen Directeur van de RDW 014695793			014695793	

Alrawi Rijschool

BN-BF-67 01		Ongeremd		Oplegger geremd
J. Voertuigcategorie		-		-
N3 BA/BEDRIJFSAUTO		Autonoom geremd		Middenas geremd
D.1. Merk		27000 kg		12000 kg
MERCEDES-BENZ		Afstand voorzijde voertuig tot hart koppeling		
D.3. Handelsbenaming (type)		820 cm		
950.03; ACTROS 1835 L		F.3. Maximum massa samenstel		
E. Identificatienummer		44000 kg		
WDB9500361K755353		S.1. Zitplaatsen		S.2. Staandeplaatsen
Plaats identificatienummer		-		-
TEGEN R. BALK 35 CM A.		Typegoedkeuring		
VOORAS		K.		
Naam fabrikant		D.2. -		
DAIMLERCHRYSLER A.G.		D.2. -		
		Bijzonderheden		
		Geen		
Inrichting		Breedte		
GESLOTEN WAGEN		250 cm		
G. Massa rijklaar	Massa ledig voertuig	Lengte		
9310 kg	9210 kg	960 cm		
F.1. Technische	F.2. Toegestane	Laadvermogen		
Maximum massa	Maximum massa	9390 kg		
18600 kg	18600 kg			
Maximum last as (asnummer):				
7100 kg (1)	11500 kg (2)			
B. Datum eerste	Datum eerste			
toelating	afgifte Nederland			
17-06-2002	17-06-2002			
De Algemeen Directeur van de RDW				
016248978		016248978		

Kenteken (A)	Duplicaatcode	Afstand hart koppeling tot achterzijde voertuig (b)	
WZ-89-NR	00	911 cm	
Voertuigsoort		Maximum last voorassen/koppeling	
2-ASSIGE MIDDENASAANHANGWAGEN		1000 kg	
Merk (D)		Bijzonderheden	
VOGELZANG		CONVERSIE	
Handelsbenaming (type)			
VA-12			
Identificatienummer (E)			
XL9008335YB068335			
Plaats identificatienummer			
TEGEN R. BALK 140 CM V.			
HART ASSTEL			
Naam fabrikant	Wielbasis		
TRAILERBOUW VOGELZANG BV	131 cm		
Inrichting	Breedte (W)		
GESLOTEN WAGEN	254 cm		
Massa ledig voertuig (G)	Lengte (L)		
4580 kg	916 cm		
Maximum massa voertuig (F)	Laadvermogen		
12000 kg	7420 kg		
Maximum last as (asnummer)			
6000 kg (1)	6000 kg (2)		
Datum eerste	Datum eerste		
toelating (B)	afgifte Nederland		
23-11-2000	23-11-2000		
De Algemeen Directeur van de RDW			
005560594		005560594	

1. **Massa rijklaar** وزن المركبة وهي فارغة مع بعض الملحقات (مذكور في شهادة تسجيل المركبة)

Inclusief

a. gevuld, reservewiel 90% Koelvloeistof, smeermiddelen, brandstof
voor zover gemonteerd door de fabrikant, eventueel gereedschap
.en de bestuurder

2. **Massa ledig voertuig** وزن المركبة وهي فارغة تماماً بدون السوائل والملحقات

3. **Laadvermogen** الوزن الأقصى للحمل المسموح للمركبة حمله (مذكور في شهادة تسجيل المركبة)

4. **Toegestane/maximummassa** وهو الوزن الكلي المسموح به (مذكور في شهادة تسجيل المركبة)

a. ويساوي = وزن المركبة + الوزن الأقصى للحمل المسموح به للمركبة

5. **totaal massa** وهو الوزن الكلي (القائم) ويساوي = وزن المركبة + وزن الحمولة المراد نقلها

6. **F3** وزن المركبة مع المقطورة (مجموعة)

الجزء 1 A

شهادة مركبة - هذا الجزء يحوي بيانات السيارة والمعلومات التقنية مثل قوة المحرك ، الوزن بدون حمولة والوزن الاجماليالخ

الجزء 1 B

هذا الجزء الذي يحوي بيانات المالك كالاسم والعنوانالخ

وهناك نوع اخر وهو البطاقة الالكترونية والتي تحوي كل ما سبق وهي معتمدة منذ عام 2014

F1 الحمولة القصوى التي صممت المركبة لحملها.

F2 Toegestane/maximummassa

F3 وزن المركبة مع المقطورة (مجموعة)

G Massa rijklaar وزن المركبة وهي فارغة مع بعض الملحقات

الحمولة القصوى للمركبة = F2-G

Heftruck •



لرفع الحمولات الثقيلة من سطح الطريق الى سطح المركبة (تحتاج دورة للحصول على شهادة قيادتها)

Meeneemheftrck – kooiaap •



لرفع الحمولات الثقيلة من سطح الطريق الى سطح المركبة (تحتاج دورة للحصول على شهادة قيادتها)

Meeneemstapelaar •

لرفع الحمولات الثقيلة من سطح الطريق الى سطح المركبة (لا تحتاج دورة للحصول على شهادة قيادتها)



Transportband •



trailer met cargo floor (walking floor) •



<https://www.youtube.com/watch?v=YkYVYRxiMPM>

Kipperinstallatie •

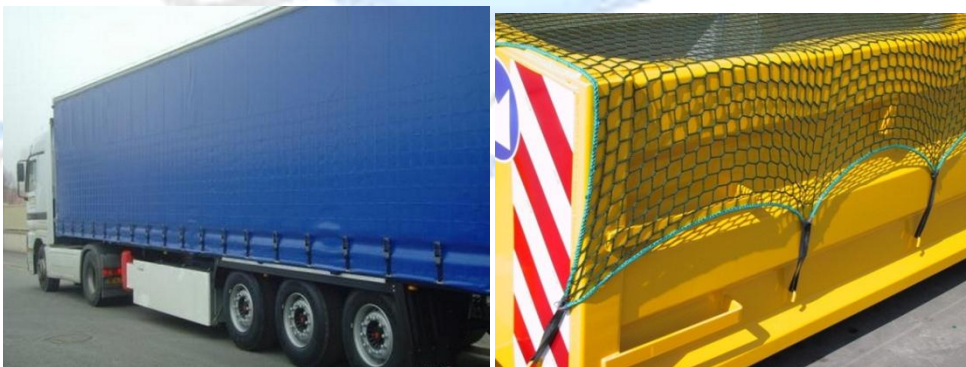


gasflessen transport •



Netten en dekzeilen •

الشبك لحماية البضاعة من التساقط
والغطاء يسهل انسياب الشاحنة وبالتالي مقاومة هواء اقل الى جانب الحماية من الظروف الجوية



Luchtzakken •



Touwen •

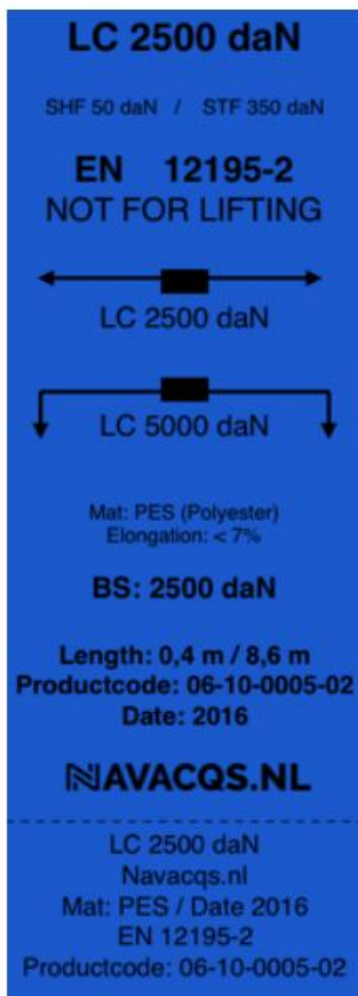


Spanbanden

توجد المعلومات المتعلقة بقوة تحمل الحبل على البطاقة المرفقة بالحبل Sticker



Alrawi Rijsschool



LC = 2.500 daN: Maximale trekkracht in rechte lijn

SHF = 50 daN: benodigde handkracht voor het spannen
STF = 350 daN: maximaal haalbare voorspankracht

De band voldoet aan Europese norm EN 12195-2
De band is niet bedoeld voor hijswerkzaamheden!

LC bij horizontaal spannen: 2.500 daN: Maximale trekkracht bij horizontaal spannen

LC bij neersjorren: 5.000 daN: maximale trekkracht bij neersjorren

Materiaal: polyester (PES)
Rek: -7%: de band rekt maximaal 7 % uit

SE-NL: De fabrikant
Lengte
Artikelcode
Jaar van productie

Het deel onder de stippellijn is normaal niet te zien, maar is tussen het bindweefsel gestikt. Indien het label is afgeknipt zijn deze essentiële gegevens terug te vinden.

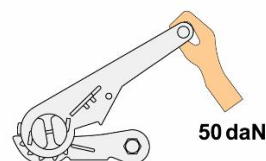
LC (Load Capacity): Trekkkracht in rechte lijn
SHF (Standard Hand Force): Handkracht benodigd voor het spannen
STF (Standard Tension Force): Maximaal haalbare voorspankracht STF in daN

In Europa moeten spanbanden gelabeld zijn. De kleur van het label geeft aan van welk materiaal de band is gemaakt: blauw = polyester (PES), groen = polyamide (PA), bruin = polypropyleen (PP)

daN يعادل تقريبا 1 كيلوغرام من قوة الشد.

<https://www.loadlok.com/nl/spanbanden/spanband-label-uitleg>

Alrawi Rijsschool SHF

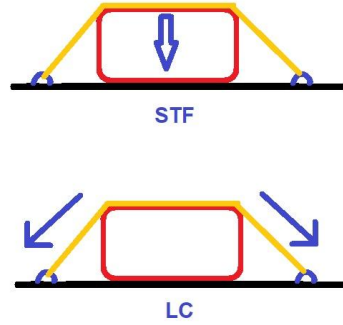


يعني قوة اليد اي ضغط اليد العادية التي يجب أن تطبق لشد الشريط لأسباب صحية، تكون قيمة SHF للأشرطة دائما 50 daN. هذا تقريبا حوالي 50 كجم من القوة اليدوية

STF

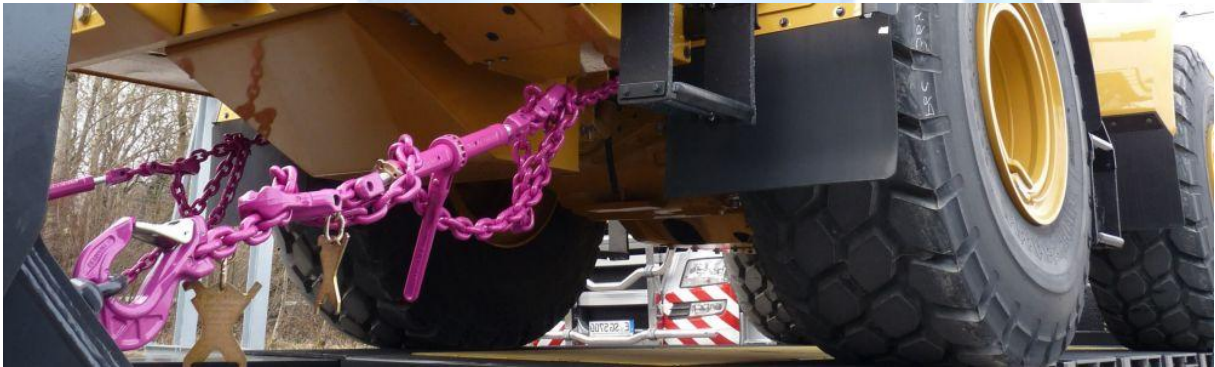
تشير قيمة STF إلى القوة التي يتم بها الضغط أو شد الحمل لأسفل.

يتم استخدام قيمة STF هذه فقط أثناء Neerwaarts zekeren



LC "قوة الشد المسموح بها" وتكون من قيمتين غالبا في حال الربط المباشر أو المزدوج

Spankettingen •



غالبا يستخدم للأليات والاحمال الثقيلة

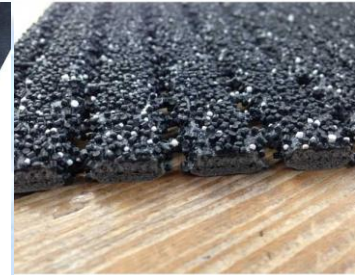
Keggen •

اسافين للتثبيت



• Antislipmat

لمنع انزلاق الحمولة حيث يخفف بحدود 50% من انزلاقها، ولكنه لا يغني عن التثبيت بالحبال



طرق التثبيت

• Direct zekeren

عندما يكون التثبيت من جسم الحمولة مباشرة

Alrawi Rijsschool



Neerzekeren •



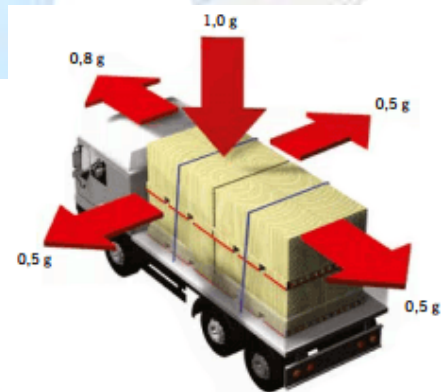
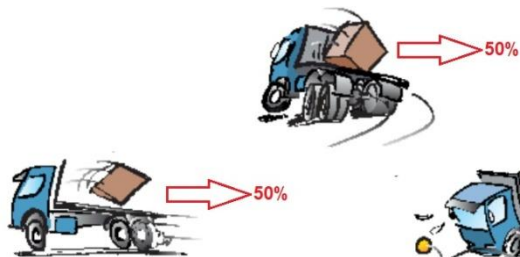
عندما يكون التثبيت بتطويق الحمولة كما موضح بالصورة

Vormzekering lading •

حيث يوجد دعامات Rongen اضافة للحبال للتثبيت



القوة المؤثرة على المركبة اثناء القيادة:



Alrawi Rijsschool



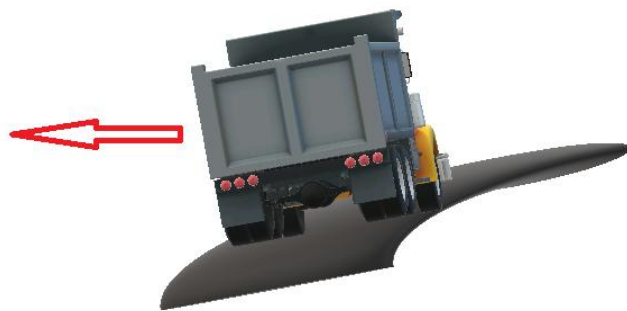
القوة المؤثرة على المركبة اثناء القيادة:

تسارع versnellingskrachten: عند تسارع المركبة يكون تأثير قوة الحمولة باتجاه الخلف 50%
 الفرملة remkrachten: عند الفرملة يكون تأثير قوة تحرك الحمولة باتجاه الامام 80%
 سطح الطريق: الاهتزاز trillingen هل هو مستوي ام غير مستوي – لاتكون البضاعة مستقرة وتؤثر القوة باتجاه اليمين غالبا

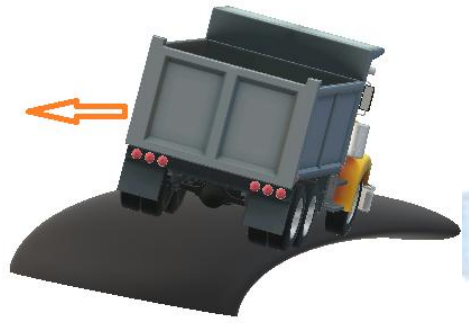
عند الانعطاف -قوة الطرد المركزي Centrifugale of middelpuntvliedende krachten :
 وتكون بعكس جهة الانعطاف.

ويؤثر على ذلك ايضا

1. جهة ميلان الطريق سالي ام ايجابي



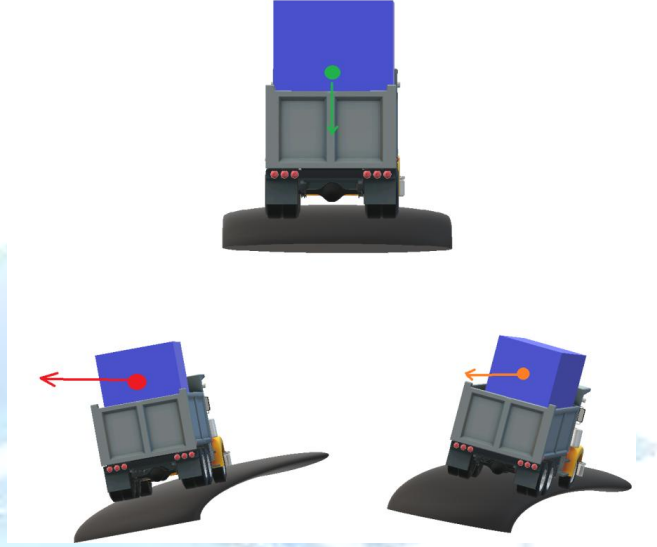
Negatieve wegverkanting



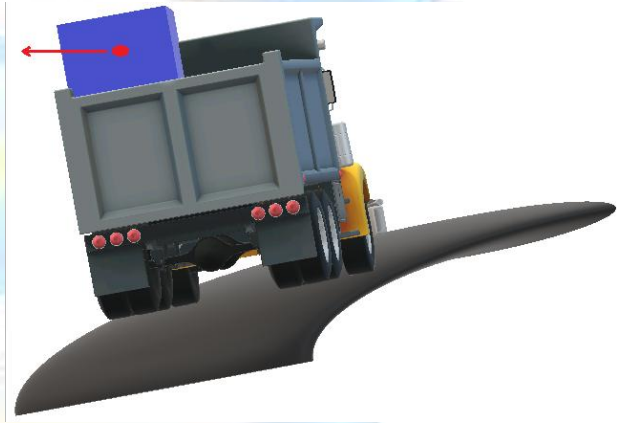
positieve wegverkanting

2. سرعة المركبة اثناء الانعطاف (كلما تضاعفت سرعة المركبة تضاعفت قوة الطرد أربع مرات)

3. ارتفاع الحمولة – مرتفعة ام منخفضة كل ما كانت مرتفعة كان تأثيرها أكبر والعكس

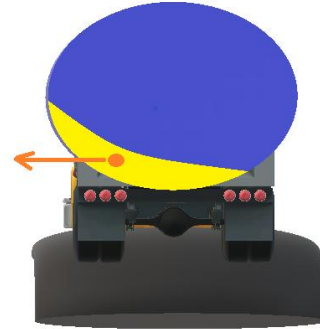
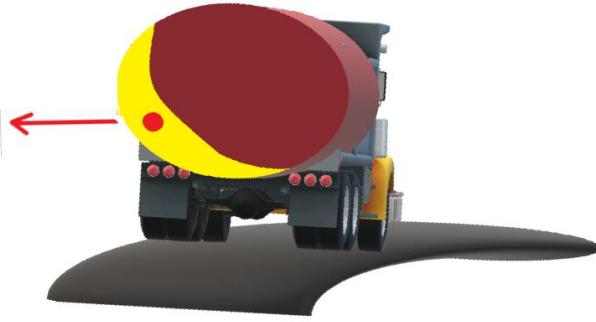
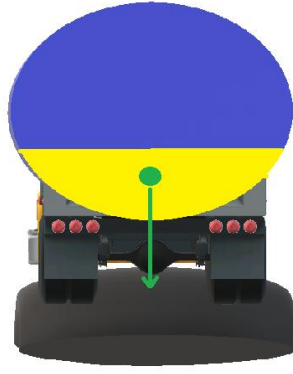


4. جهة الحمولة:



5. Zwaartepunt مركز الثقل ويكون تأثيره أكبر اذا كانت غير ثابتة او مرتفعة وكذلك تكون أكبر كلما زادت السرعة

Alrawi Rijsschool



يجب ان تأخذ بعين الاعتبار الفروق بين قيادة مركبة محملة او فارغة ففي حالة كانت المركبة محملة فان

- 1- مسافة الفرملة سوف تكون اطول
- 2- تأثير الطرد المركزي أكبر عند الانعطاف
- 3- تسارع ابطأ

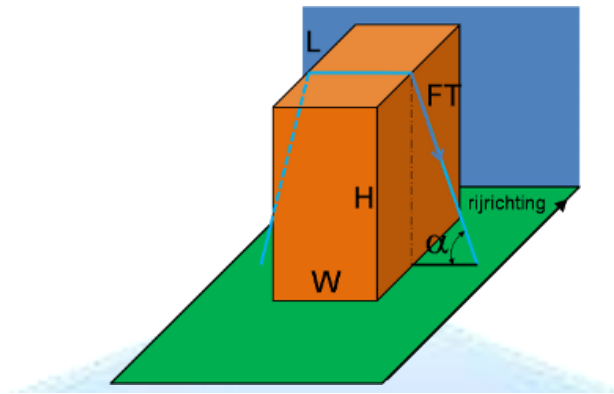
■ تثبيت الحمولة

1- يشير الحرف الفا δ Sijorhoek الى الزاوية المتشكلة بين سطح الشاحنة والحبـل

2- بينما يشير الحرف μ الى معامل الاحتكاك (انزلاق الحمولة على سطح الشاحنة)

حسب المعطيات يتم النظر الى السطر في الجدول والعمود واخذ القيمة التي يتقاطع عندها السطر مع العمود

زاوية الربط



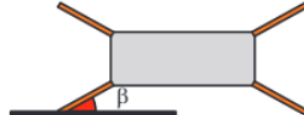
Sjorhoek	Stf
°90	%100
°60	%87
°40	%64

Verticale sjorhoek α



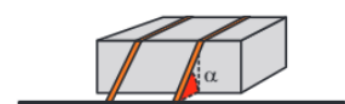
figuur 1

Horizontale sjorhoek β



figuur 2

Verticale sjorhoek α



figuur 3

3250 kg •

Neerwaarts zekeren •

LC=2000 daN •

الوزن Mass- kg	Voorspan per spanband LC					
	2000 daN	1500 daN	1200 daN	800 daN	500 daN	
4000	6	8	12	16	20	
3250	6	7	10	13	16	
2500	4	5	8	10	12	
1750	3	4	6	7	8	
1000	2	2	3	4	5	

Alrawi Rijschool

kg 2000 •

LC=daN 1500 •

$\alpha = 90^\circ$ •

$\mu = 0.2$ •

Neerwaarts zekeren •

Wrijvingscoëfficiënt μ عامل الاحتكاك		0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
زاوية الميل Sjorhoek θ	Voorspankracht in omspanning LC قوة تحمل الحبل	Aantal benodigde spanbanden per 1000 kg lading om de lading voorwaarts te zekeren عدد الحبال المطلوب لكل 1000 كغ					
°90	800 daN	8.75	3.75	2.08	1.25	0.75	0.41
°90	1500 daN	4.66	2	1.11	0.66	0.4	0.22
°90	2000 daN	3.5	1.5	0.83	0.5	0.3	0.16
°60	800 daN	10.05	4.31	2.39	1.43	0.86	0.47
°60	1500 daN	5.36	2.29	1.27	0.76	0.45	0.25
°60	2000 daN	1.02	1.72	0.95	0.57	0.34	0.19
°30	800 daN	17.5	7.5	4.16	2.5	1.5	0.83
°30	1500 daN	9.33	4	2.22	1.33	0.8	0.44
°30	2000 daN	7	3	1.66	1	0.6	0.33

- 10000 كغ
- $\alpha = 60^\circ$
- $\mu = 0.5$
- LC=1500 daN

Wrijvingscoëfficiënt μ عامل الاحتكاك		0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
زاوية الميل Sjorhoek α	Voorspankracht in omspanning LC قوة تحمل الحبل	Aantal benodigde spanbanden per 1000 kg lading om de lading voorwaarts te zekeren عدد الحبال المطلوب لكل 1000 كغ					
°90	800 daN	8.75	3.75	2.08	1.25	0.75	0.41
°90	1500 daN	4.66	2	1.11	0.66	0.4	0.22
°90	2000 daN	3.5	1.5	0.83	0.5	0.3	0.16
°60	800 daN	10.05	4.31	2.39	1.43	0.86	0.47
°60	1500 daN	5.36	2.29	1.27	0.76	0.45	0.25
°60	2000 daN	1.02	1.72	0.95	0.57	0.34	0.19
°30	800 daN	17.5	7.5	4.16	2.5	1.5	0.83
°30	1500 daN	9.33	4	2.22	1.33	0.8	0.44
°30	2000 daN	7	3	1.66	1	0.6	0.33

التحميل وتأمين او تثبيت الحمولة

حاول ان تبقي ظهرك مستقيم واتني ركبتيك للنزول لرفع الاغراض وعند دفع او سحب شئ ما ابقي ظهرك مستقيم ايضا



النقل الاختصاصي vervoer specialiteiten

النقل المختص ويفهم منه:

- 1- مركبات اعدت خصيصا أو مجهزة لنوع واحد من البضائع
- 2- تنطبق عليها شروط منفصلة في النقل البري الوطني.
- 3- تنطبق عليها تشريعات محددة

من انواع النقل الاختصاصي

• Vervoer van motorvoertuigen نقل السيارات



ومن أهم التزامات الناقل التحقق من السيارات. يجب إخضاع السيارات ، باستثناء الجانب السفلي ، لفحص يتم فيه فحص الملحقات المحددة. إذا كان التفيتش غير ممكن ، فيجب ذكر ذلك في مذكرة الشحن. من المهم ذكر سبب عدم إمكانية إجراء الفحص. يتحمل ناقلو السيارات مسؤولية كبيرة جدًا في حالة حدوث ضرر أثناء النقل. قد يصل الضرر إلى قيمة الفاتورة للسيارات التي تم نقلها

• Berging en vervoer van gestrande voertuigen إنقاذ ونقل المركبات المعطلة



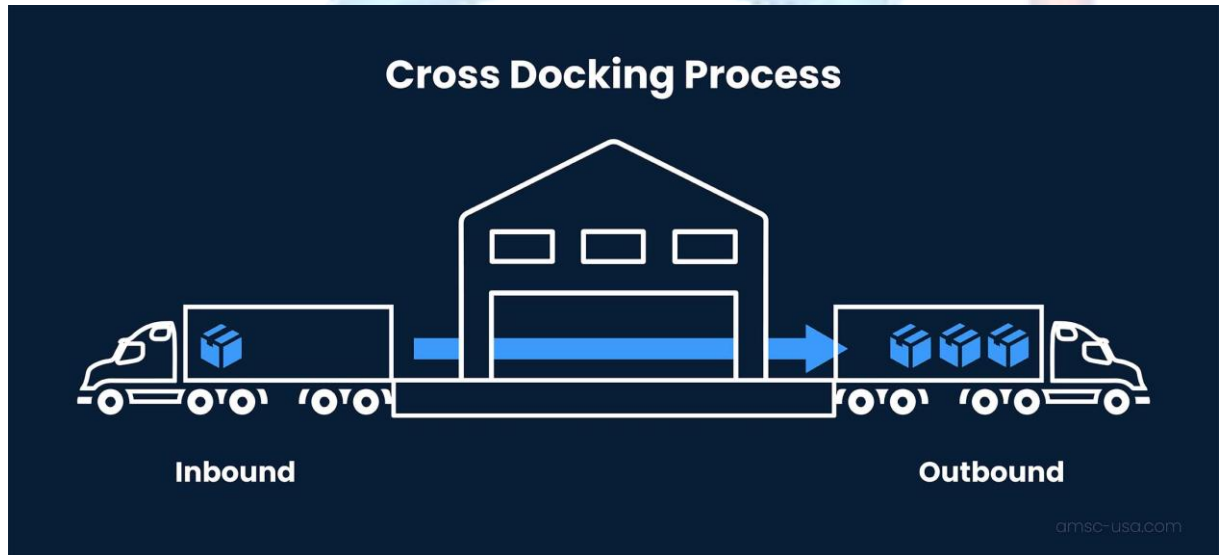
أهم التزامات شركة الاسترداد هو إعداد بوليصة الشحن. يجب أن يتم إعداد هذا قبل بدء عملية الإنقاذ

• Distributievervoer نقل التوزيع



يتم التقاط البضائع بواسطة الناقل من واحد أو أكثر من المرسلين. ثم يتم نقل هذه البضائع إلى مركز التوزيع حيث يتم توزيع الشحنات على المستلمين. يمكن أن يكون هذا مركز توزيع آخر أيضا

Cross docking حيث يكون النقل غالبا من المرسل الى المستلم بدون المرور بالمستودع للناقل وعادة يكون هذا عن طريق **distributievervoer** (التفريغ من سيارة لسيارة بدون المرور بالمستودع)



• نقل الحاويات **containervervoer**



رخيصة وسريعة وسهلة التحميل والتنزيل وكذلك فرصة حدوث تلف أقل أيضاً

نقل الحاويات يكون بمركبة خاصة متوافقة مع نقل الحاويات

• Loggestorte of bulkgoederen السلع السائبة



يشير النقل السائب إلى نقل البضائع غير المعبأة ، وعادة ما تُفهم البضائع السائبة على أنها تعني: المواد التي يتم نقلها في شكل مسحوق أو حبيبات أو سائل وفقاً لاتفاقية AVC ، لا يلزم عادةً الحصول على أية بوليصة شحن.

عند نقل المواد الخطرة بكميات كبيرة ، تكون مستندات النقل إلزامية

Wat is tank en Silovervoer?

Tank- en silovervoer zijn twee verschillende soorten vervoer. Als chauffeur tanktransport vervoer je gasen of vloeistoffen. Dat geeft een iets andere wegligging dan silovervoer. Daarin vervoer je voornamelijk droge stoffen, zoals korrels en poeders

Tankvervoer van bulkgoederen صهريج البضائع السائبة



يمكن تصميم الصهاريج لنقل المواد ساخنة جداً أو باردة جداً ليتم نقلها من خلال عزل الخزان

Als RMO chauffeur ben je rijdend melkontvangst chauffeur

• Verhuizingen



الانتقال (نقل أو ترحيل الاثاث وماشابه) هو مهنة في حد ذاتها ويتم فرض متطلبات صارمة على التحميل والتستيف. لذلك تم تحديد شروط نقل منفصلة له. يجب على صاحب المشروع والموظفين والمركبات تلبية متطلبات معينة فيما يتعلق بالتدريب والمعدات. بالنسبة لعمليات الانتقال الدولية ، هناك ترخيص منفصل من CEMT غير محدود المدة.

- النقل الاستثنائي (Exceptioneel transport (uitzonderlijk vervoer)



نقل البضائع التي يجب أن يتم مع إعفاء بسبب تجاوز الأبعاد المسموح بها قانونًا أو الأوزان
تطبق AVET (الشروط العامة للنقل استثنائية) Algemene voorwaarden voor exceptioneel transport
ولا سيما في AVET أن المرسل والناقل ملزمان بتحديد مشاورة مشتركة ملزمة لرعاية الأنشطة المتعلقة بالتحميل والتخزين والشحن والتفريغ.

- Diepladervervoer



يتم نقل الآلات الكبيرة والثقيلة والمركبات وما شابهها. يمكن أن يتسبب المستوى المنخفض للمقطورة في حدوث مشكلات عند عبور السكك الحديدية أو النحناءات وما شابه ولهذا السبب تشير إشارة المرور خاصة إلى ذلك (توجد البيانات من مستوى العبور في كتيب خاص صادر عن السكك الحديدية)

- نقل الأشياء الثمينة waardetransport



Vulnerable lod card السائقين الذين يحملون حمولات قيمة ممكن ان يزودوا بكروت تسمى

NOTICE TO POLICE			
Vulnerable or other specialised load carried.			
The driver has been instructed not to open the doors or windows of this vehicle without company authorisation, except at a police station.			
Please let the driver have your name, number and station details in order that confirmation can be made.			
Contact this number for full details:			
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Serial or reference number</td> </tr> </table>			Serial or reference number
	Serial or reference number		
 Supplied by Freight Transport Association			

وهي تظهر بان السائقين لا يمكن ان يفتحوا النافذة او الباب وانه يجب التوجه الى اقرب مكتب للشرطة او محطة مأهولة لإجراء التدقيق

إذا كنت تشك في صحة التشيك، فيمكنك دائماً الاتصال برقم الطوارئ الأوروبي رقم 112. سوف يستجيب المفتشون الشرعيون بشكل مناسب. إذا كنت تتعامل مع مفتشين مزيفين، فعليك اتباع التعليمات المعطاة لك بدقة عبر 112. إذا كنت تقف ساكناً ، قم بإبقاء الأبواب والنوافذ مغلقة. تأكد من أنه بإمكانك دائماً القيادة بسهولة. إذا الصور ممكنة (بواسطة الهاتف المحمول مثلاً) وتقديم وصف بأكبر قدر من الوضوح للسيارات والملابس والوجوه والإعداد

غالباً ما يتم نقل البضائع ذات القيمة العالية بطريقة آمنة لتقليل مخاطر السرقة بشكل كبير ، ليس فقط نقل الأموال بل أيضاً المعدات الباهظة الثمن والسلع والمستندات والسجلات السرية. يتم تصميم مركبات النقل خصيصاً لهذا النوع من النقل حيث تعطي السائقين والبضائع حماية إضافية في حالة السرقة

لضمان السلامة، تخضع هذه المركبات لاستثناءات في بعض أنظمة المرور. - ومع ذلك يجب عليهم ضمان سلامة جميع مستخدمي الطريق الآخرين - مثل القيادة في الطرق ذات الاتجاه الواحد ، و وقوف السيارات في الأماكن التي عادة لا تتوقف فيها

• نقل النفايات vervoer van afvalstoffen

يتم نقل النفايات بكميات كبيرة. يحدث هذا من قبل الشركات الحكومية والخاصة. تنطبق قواعد صارمة على هذا النقل خاصة بما يخص الجوانب البيئية. تحتاج الشركات المتخصصة بنقل النفايات لشهادة **VIHB** صادرة عن **NIWO**

إذا كان لدى الشركة ترخيص نقل فهي ليست بحاجة الى **VIHB**

• وثيقة توجيهية لنقل النفايات. Begeleidingsbrief afvalstoffen.

وثيقة توجيهية لنقل النفايات داخل هولندا. بدلا من الرسالة المرفقة، يمكن استخدام البطاقة الإلكترونية

في حالة النقل الدولي لمواد النفايات ، يجب أن يكون هناك وثيقة **CMR**

• نقل الماشية Veevervoer

Alrawi Rijschool



يخضع نقل الحيوانات لقواعد صارمة تتعلق بالنظافة والعناية بالحيوانات. يتم التدقيق من قبل **NVWA** على نقل المواشي



يتم منع نقل الحيوانات في مسارات معينة في حال تفشي الامراض المعدية
يتطلب احيانا وجود سجل إذا كان نقل الحيوانات **يستغرق أكثر من 8 ساعات** يذكر فيها اوقات التوقف والاستراحة واطعام
او تغذية الحيوانات.

NVWA (Nieuwe Voedsel- en WarenAutoriteit)

شاحنة نقل المواشي **veewagen**



مركبة مجهزة خصيصا لنقل الحيوانات. يتم فحصها كل 5 سنوات

السائق

القواعد الصارمة المتعلقة بنقل الحيوانات الحية تجعل من الضروري للسائقين أن يكونوا حائزين على شهادة نقل صالحة (pluim) للحيوانات. هذا ينطبق أيضا على كل شخص يتعامل مع الحيوانات الحية بشكل احترافي أثناء النقل. تكون هذه الامتحانات في (CCV) CBR.

يتم التمييز بين

1. chauffeur veetransport نقل الماشية الكبيرة (على سبيل المثال ، الأغنام والماعز والماشية والخنازير والخيول (في بعض الحالات)).
2. chauffeur pluimveetransport سائق لنقل الدواجن (الدجاج ، الإوز ، البط ، الديك الروميالخ)

gezondheidskaart/document يجب توفره عند نقل الماشية

• التصريح الصحي Gezondheidsverklaring

الغرض هو منع استيراد المنتجات غير الصحية او الملوثة والتي تسبب الضرر بالصحة العامة. يعتبر الإعلان الصحي ضرورياً لنقل السلع الحية القابلة للتلف مثل الزهور والنباتات والفاكهة. هناك العديد من الإعلانات الصحية.

• شهادة التصدير؟

شهادة التصدير هي وثيقة من الحكومة الهولندية. تثبت الوثيقة أن الشحنة تستوفي الاشتراطات الصحية للنباتات والخضروات والفاكهة والمنتجات النباتية والحيوانات والمنتجات الحيوانية في بلد المقصد. هناك نوعان من شهادات التصدير:

- een [veterinair certificaat](#) voor levende dieren en dierlijke producten

شهادة بيطرية

- een [fytosanitair certificaat](#) voor plantaardige producten

شهادة صحية للنباتات

• نقل البضائع الخطرة vervoer van gevaarlijke goederen

هذا النقل يخضع للقواعد الوطنية والدولية، ويعتبر نقل البضائع الخطرة من التخصصات.

وتكون شهادة ADR (ADR-vakbekwaamheidscertificaat) مطلوبة كذلك الى جانب:

1. المركبات لهذا النقل يجب ان تتحصل على موافقة او قبول
2. التعبئة والتغليف يجب أن تلبى المتطلبات الصارمة
3. التجهيزات والمعدات الخاصة إلزامية لجميع المركبات
4. في حالات معينة، يتم فرض حظر القيادة.
5. في بعض الأحيان يجب اتباع مسار خاص.

يشار إلى الشروط التي تنطبق على النقل مع رموز او كودا في نفس قائمة المواد

يمكن القيام بذلك إذا كان النقل يتعلق ببضائع معفاة مثل:

1. كميات محدودة (العبوة صغيرة بحيث لا يمكن اعتبار المحتويات خطرة)
2. كميات معفاة (لا تعتبر الكمية الإجمالية للبضائع الخطرة أثناء النقل خطراً)

او إذا ما كان يُسمح للسائق بنقل بضائع خطرة دون شهادة ADR وما هي القواعد التي يجب أن يلتزم بها ، يمكنه التشاور مع صاحب العمل حول ذلك

البضائع الخطرة هي مواد وأشياء يحظر فيها نظام ADR النقل الدولي أو تسمح به في ظروف محدودة فقط

تصنيف

تصنف البضائع الخطرة في فئات. وهي تشير إلى الخطر الكبير للمادة أثناء النقل



يتعرف السائق على البضائع الخطرة من:

1. علامات الخطر المنصوص عليها على العبوة
2. رقم الأمم المتحدة المكون من أربعة أرقام على العبوة.
3. علامة الأمم المتحدة على العبوة (علامة الجودة توضح أن العبوة تلبى المتطلبات الدولية الصارمة)



Geconditioneerd vervoer النقل المكيف

النقل المكيف يعني نقل البضائع القابلة للتلف في جو يخضع للرقابة دون فقد الجودة بشكل لا مبرر له.

فيما يتعلق بالصحة العامة، وضعت الحكومة تشريعا لنقل البضائع القابلة للتلف.

1. المنتجات والتعامل مع المنتج
2. المتطلبات المفروضة على المركبات (متطلبات التصميم)

المركبات

هناك اختلافات في هيكل الشحن وأنظمة التحكم في درجة الحرارة. في حالة النقل الدولي ، يجب أن تخضع المركبات لاختبارات ATP.

ATP هو الاتفاق الأوروبي لنقل المواد الغذائية القابلة للتلف عبر الحدود.

عندما تنتقل أغذية قابلة للفساد داخل البلد أو خارجه باستخدام مركبة مبردة، يكون ATP إلزاميًا. يتم تنفيذ هذا الفحص من قبل RDW ويضع متطلبات لنقل المواد الغذائية المستهلكة.

ينطبق ATP على النقل الدولي للمنتجات المجمدة والمبردة والمدفأة. يمكن أن يتم النقل عن طريق البر والسكك الحديدية الجو والماء.

ATP

نقاط التفتيش ATP

نقاط هذا الفحص هي قيمة العزل ومجموعة التبريد للشاحنة المبردة. بعد الموافقة، يمكنك استخدام وسيلة نقل المواد الغذائية المبردة.



تعطي هذا الرموز معلومات عن شروط او قيمة العزل ودرجة التبريد وصلاحية الفحص

سائق

كود HACCP كبروتوكول يجب أن يكون موجودًا في الشركة. يصف هذا البروتوكول، من بين أمور أخرى، مهام ومسؤوليات السائق. يمكن للسائقين الذين ينقلون البضائع القابلة للتلف الحصول على التدريب اللازم لذلك. التدريب والاختبار ليسا إلزاميين.

الصيانة الدورية وتفقد المركبة

استخدم دائما كتيب التعليمات لأجل الصيانة الدورية وتفقد المركبة بشكل دائم قبل القيادة

Instructieboek وفيه تجد معلومات عن الزيت المناسب للمركبة وضغط العجلات وسائل التبريد وسائل المساحات

- **APK** للشاحنة و الباص الجديد كل سنة
- لاختيار الزيت المناسب للمحرك (تفقدته باستمرار عندما يكون المحرك متوقف وعلى ارضية مستوية)
- وسائل التبريد المناسب يجب تفقده قبل السفر
- اخراج الهواء من دورة الوقود (عند استبدال فلتر الوقود او عند فراغ خزان الوقود)

- احرص عند **امالة او فتح الكابينة** على تحرير علبة السرعة واطفاء المحرك وان لا تترك فيها اشياء غير مثبتة قد تقع ويجب كذلك سحب فرامل اليد اضافة الى وجود مساحة كافية حول الشاحنة



- عند تفقد رؤوس البطارية يجب ان تكون مثبتة بشكل جيد و نظيفة
- Veerladen ان تكون مثبتة بشكل جيد وغير مكسورة
- رؤوس التثبيت المطاطية غير متآكلة ولا يوجد التواءات verbuigingen
- تفقد ضغط الاطارات عندما تكون باردة قبل السفر
- velgen en Wielmoeren ان لا يوجد اثر اضرار على الجنوط (تشققات او صدأ مثلا)
- عند تبديل اطار او تركيبه لا بد من اعادة شد البراغي بعد السير لمسافة تقريبا **50-100 كم**

اللون الأزرق يعنى التفقد بشكل يومي

الصيانة	قبل السفر او يومي	بعد السفر	اسبوعي	شهري	ملاحظة
تفقد سائل التبريد Koelvloeistof	*				
Lekkages التسريب	*				
Motorolie	*				لا يجب ان يكون المحرك يعمل
Ruitensproeier			*		
Voeilstof Stuurinrrichting			*		
acuu				*	
Veerladen				*	
Bandenconditie	*				نفقد اضرار العجلات وعمق البروفيل والاحجار بين العجلات والاساخ
Bandenspanning	*				عندما تكون العجلات باردة
Reservewiel			*		

					Wielmoeren
يجب ملئ خزان الوقود بعد كل يوم بعد نهاية العمل او السفر لا تترك الخزان فارغ			*		تعبئة الوقود
					المازوت الشتوي

القيادة صعوداً rijden op hellingen

- لا تخسر كثير من السرعة عند بداية الصعود وحاول اعطاء كمية وقود كافية وسرعة مناسبة
- وحاول ان تحافظ على دورة المحرك بحدود -1400-1300 دورة
- اذا هبطت دورة المحرك الى مادون 1100 دورة فقم بتغيير سرعة الى الادنى (لا تتعجل التغيير اذا ما هبطت سرعة المحرك لفترة وجيزة بين 1300 الى 1100)
- اما اذا صعدت دورة المحرك الى ما فوق 1500 فقم بتغيير سرعة الى الاعلى

القيادة هبوطاً rijden op afdalingen

استخدام الفرامل لفترة طويلة على طول المنحدر يسبب خطر على نظام الفرامل نتيجة للاحتكاك والحرارة العالية الناتجة عنه



لذلك يستخدم السائق في المنحدرات انظمة مساعدة:

motorremen/uitlaatremen of de retarder

Uitlaatremen

تستخدم في المنحدرات وعند دورات محرك عالية

Retarder

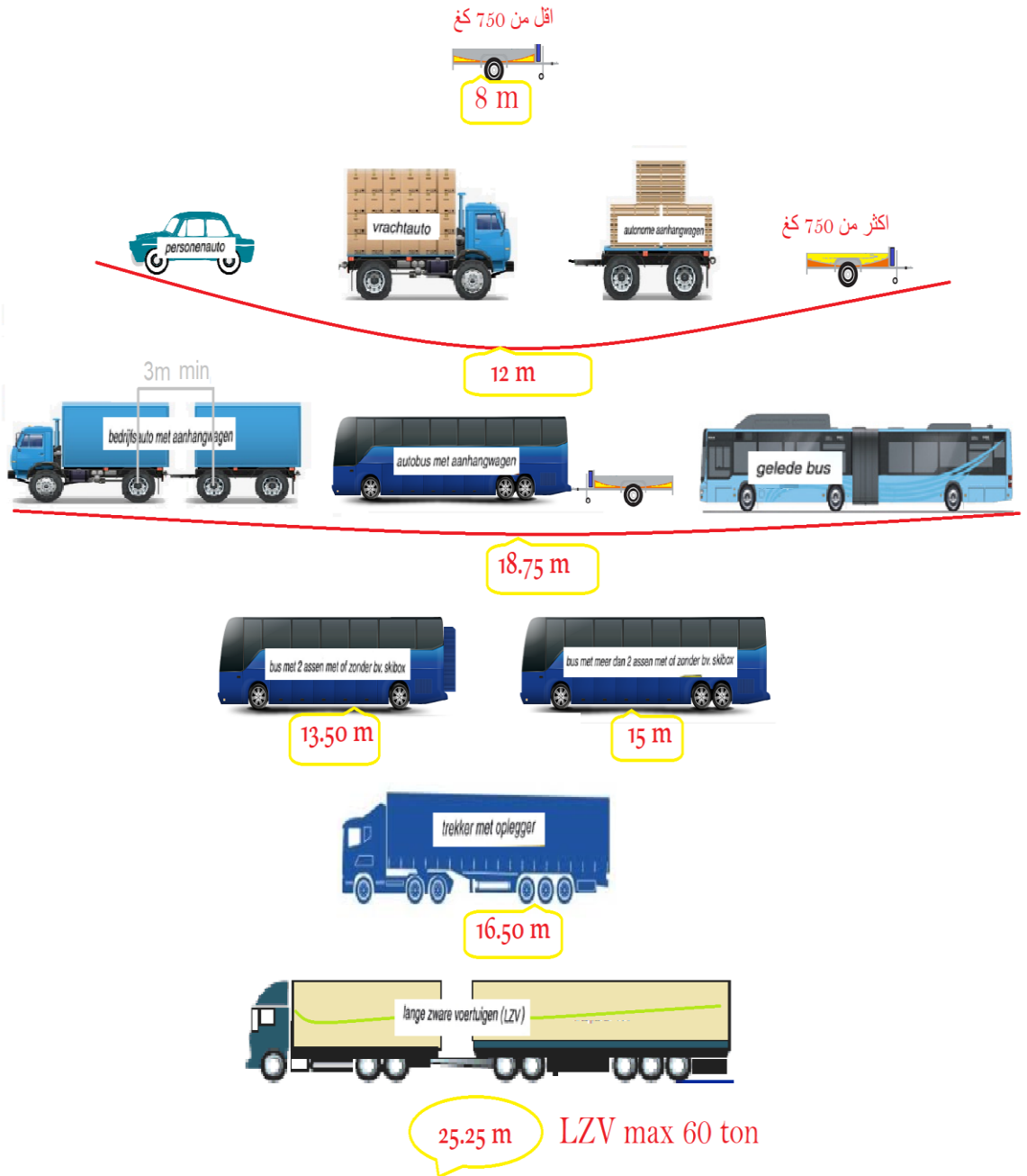
يستخدم في المنحدرات و يبطئ من سرعة السيارة وعادة يكون له مفتاح لضبط درجة قوته فعند ارتفاع درجة حرارة المحرك سوف ينزل بشكل اوتوماتيكي الى مستوى قوى اخف

Behandel etiket	
	
DROOG HOUDEN	GEBRUIK GEEN HAKEN
	
DEZE KANT BOVEN	ZWAARTEPUNTSAANDUIDING
	
MIJD WARMTE	SLING HIER AANBRENGEN
	
VOORZICHTIG BEHANDELEN	VOORZICHTIG BEHANDELEN
	
BREEKBAAR	AAN DEZE KANT OPTILLEN MET STEEKWAGEN

Alrawi Rijsschool

Gevaarstofsymbool	Betekenis
GHS01 	Explosief
GHS02 	Ontvlambaar
GHS03 	Brand bevorderend (oxiderend)
GHS04 	Houder onder druk
GHS05 	Corrosief (bijtend)
GHS06 	Giftig
GHS07 	Schadelijk
GHS08 	Schadelijk voor de gezondheid
GHS09 	Milieugevaarlijk

Alrawi Rijkschool



موقع مصطلحات مهم جدا

www.truckstar.nl/truckstar-woordenlijst

			 ممنوع مرور المركبات التي عرضها اكثر من ماهو مذكور في اللوحة
 ممنوع مرور المركبات التي طولها يزيد عن من ماهو مذكور في اللوحة	 ممنوع مرور المركبات التي يزيد الوزن على المحور اكثر من ماهو مذكور في اللوحة	 ممنوع مرور المركبات التي وزنها الاجمالي اكثر من ماهو مذكور في اللوحة	 ممنوع مرور المركبات التي ارتفاعها اكثر من ماهو مذكور في اللوحة

رابط المصطلحات

<https://www.cbr.nl/nl/service/nl/nl/woordenlijst-vakbekwaamheid-module-2-vm2-c-vanaf-1-september-2023>

Alrawi Rijschool